


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN**
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**
**CURSO:** DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE
**SEMESTRE:** 2026-B

**RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR:** OmVital Physio Control

# OmVital Physio Control

## ARQUITECTURA GENÉRICA

## VERSIÓN 2.0.0

## INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso
Boza Portilla Yordano Hernan
Cuno Salazar Eduardo Joel
Hancco Mullisaca Sergio Danilo
Huacani Jara Denise Andrea
Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira
Nina Calizaya Rafael Diego
Pacheco Palo Fabiana Francinet
Quispe Madariaga Jeferson Jofre
Sucle Suca Michael Benjamin

## FECHA

Arequipa - Perú

## HISTORIAL DE VERSIONES

| FECHA | OBSERVACIONES | VERSIÓN | NOTA | V°B° |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Observación inicial: Falta representar el contexto de funciones. Se solicita enmarcar las funciones y colocar "Requisitos Funcionales" arriba; representar los requisitos no funcionales como contexto en un solo diagrama. | 1.0.0 | Ninguno | Aprobado |
| 12/09/2026 | Diagrama_RNF_01: Se requiere agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales al diagrama. | 1.1.0 | Ninguno | Aprobado |
| 13/09/2026 | Diagrama de Módulos: Incorporar sección de requisitos funcionales y no funcionales. | 1.2.0 | Ninguno | Aprobado |
| 14/09/2026 | Diagrama de Despliegue: Agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales. | 1.3.0 | Ninguno | Aprobado |
| 15/09/2026 | Diagrama de Contexto: Incluir sección de requisitos funcionales y no funcionales. | 1.4.0 | Ninguno | Aprobado |
| 16/09/2026 | Implementación de cambios: Se enmarcaron funciones con encabezado "Requisitos Funcionales" y se representaron RNF como contexto en diagrama unificado. | 1.5.0 | Ninguno | Aprobado |
| 17/09/2026 | Revisión y validación: Verificación de los cuatro diagramas actualizados con secciones RF/RNF. | 1.6.0 | Ninguno | Aprobado |
| 18/09/2026 | Integración final: Consolidación de observaciones y versión estable para entrega. | 1.7.0 | Ninguno | Aprobado |
| 25/09/2026 | Completitud del documento: se completó el historial de revisiones, se amplió la descripción del tema y la metodología de proceso alineadas al artefacto de diagramas de comportamiento, se estandarizaron las tablas de calificaciones, se actualizó la ficha técnica de los diagramas de arquitectura y se incorporó la sección de anexos con el versionamiento del artefacto. | 2.0.0 | Ninguno | Aprobado |

## HISTORIAL DE REVISIONES

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTORES |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.0.0 | Observación inicial: falta representar el contexto de funciones. Se solicita enmarcar las funciones con el encabezado "Requisitos Funcionales" y representar los requisitos no funcionales como contexto en un solo diagrama. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 12/09/2026 | 1.1.0 | Diagrama_RNF_01: se requiere agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales al diagrama. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 13/09/2026 | 1.2.0 | Diagrama de Módulos: incorporar sección de requisitos funcionales y no funcionales. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 14/09/2026 | 1.3.0 | Diagrama de Despliegue: agregar sección de requisitos funcionales y no funcionales. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, |

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTORES |
|---|---|---|---|
| | | | AUT-0009, AUT-0010 |
| 15/09/2026 | 1.4.0 | Diagrama de Contexto: incluir sección de requisitos funcionales y no funcionales. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 16/09/2026 | 1.5.0 | Implementación de cambios: se enmarcaron funciones con encabezado "Requisitos Funcionales" y se representaron los RNF como contexto en el diagrama unificado. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 17/09/2026 | 1.6.0 | Revisión y validación: verificación de los diagramas actualizados con las secciones RF/RNF y elaboración de las fichas técnicas de la arquitectura genérica. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |
| 18/09/2026 | 1.7.0 | Integración final: consolidación de observaciones y versión estable para entrega. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, |

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTORES |
|---|---|---|---|
| | | | AUT-0009, AUT-0010 |
| 25/09/2026 | 2.0.0 | Completitud del documento: ampliación de la descripción del tema y la metodología de proceso, estandarización de las tablas de calificaciones, actualización de las fichas técnicas de los diagramas de arquitectura e incorporación de la sección de anexos con el versionamiento del artefacto. | AUT-0001, AUT-0002, AUT-0003, AUT-0004, AUT-0005, AUT-0006, AUT-0007, AUT-0008, AUT-0009, AUT-0010 |

## Índice General

1 Descripción del tema a tratar ..... 1
1.1 Introducción y justificación ..... 1
1.2 Contexto del sistema OmVital Physio Control ..... 1
1.3 Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos ..... 2
1.3.1 Dominio de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026) ..... 2
1.3.2 Dominio de agenda, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002) ..... 2
1.3.3 Dominio de recursos físicos y concurrencia de camillas (EDU-0025, RNF-0006) ..... 2
1.3.4 Dominio de evaluación clínica y documentación (EDU-0005, EDU-0006, RNF-0003, RNF-0007) ..... 2
1.3.5 Dominio de control de acceso, auditoría y respaldo (EDU-0032, EDU-0033, RNF-0001) ..... 3
1.4 Objetivos del diseño de la Arquitectura Genérica ..... 3
2 Metodología de proceso ..... 3
2.1 Marco metodológico híbrido: Scrum y modelado arquitectónico ..... 3
2.2 Organización del trabajo en equipo mediante Scrum ..... 4
2.2.1 Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo ..... 4
2.3 Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira ..... 5
2.4 Proceso sistemático de construcción de la Arquitectura Genérica ..... 5
2.4.1 Fase 1: Extracción y análisis de requisitos arquitectónicos ..... 5
2.4.2 Fase 2: Identificación y agrupación de responsabilidades ..... 6
2.4.3 Fase 3: Definición de componentes y relaciones ..... 6
2.4.4 Fase 4: Modelado de la Arquitectura Genérica en dos niveles ..... 6
2.4.5 Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF) ..... 6
2.4.6 Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst ..... 6
2.5 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto ..... 7
3 Actas de trabajo ..... 9
3.1 Acta de Trabajo 1 ..... 9
3.1.1 Agenda ..... 9
3.1.2 Asistencia ..... 9
3.1.3 Acuerdos ..... 10
3.1.4 Calificación ..... 10
3.2 Acta de Trabajo 2 ..... 12
3.2.1 Agenda ..... 12
3.2.2 Asistencia ..... 12
3.2.3 Acuerdos ..... 13
3.2.4 Calificación ..... 13
3.3 Acta de Trabajo 3 ..... 14
3.3.1 Agenda ..... 14
3.3.2 Asistencia ..... 14
3.3.3 Acuerdos ..... 15

3.3.4 Calificación ..... 15
4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes ..... 16
5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto ..... 16
6 Estado del arte ..... 17
6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico ..... 17
6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia ..... 18
6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud ..... 18
6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica ..... 19
6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos ..... 19
7 Descripción del artefacto ..... 20
7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura ..... 20
7.1.1 Educción ..... 20
7.1.2 Ilación ..... 23
7.1.3 Especificación ..... 28
7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica ..... 40
7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1 ..... 40
7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2 ..... 43
8 Conclusiones ..... 44
8.1 Del marco conceptual ..... 44
8.2 Del producto ..... 45
9 Observaciones ..... 45
Bibliografía ..... 46
10 Anexos ..... 47
10.1 Versionamiento de la arquitectura ..... 47
10.1.1 D-ARQ-001 — Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1 ..... 47
10.1.1.1 Versión 1.0.0 (inicial) ..... 47
10.1.1.2 Versión 1.0.1 (vigente) ..... 49
10.1.2 D-DP-001 — Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2 ..... 51
10.1.2.1 Versión 1.0.0 (inicial) ..... 51
10.1.2.2 Versión 1.0.1 (vigente) ..... 53

# 1 Descripción del tema a tratar

## 1.1 Introducción y justificación

El presente artefacto tiene como propósito formalizar la especificación, el modelado y la documentación de la Arquitectura Genérica correspondiente al sistema clínico OmVital Physio Control. Dicho sistema ha sido concebido para dar soporte a una red de clínicas especializadas en fisioterapia y rehabilitación física ambulatoria, garantizando una atención clínica segura, una orquestación eficiente de los recursos y una trazabilidad médico-legal en sus diferentes sedes.

La arquitectura genérica establece una representación estructurada de los componentes que conformarán el sistema y de las relaciones entre ellos, sirviendo de base para las decisiones posteriores de diseño y construcción del software. A través de un nivel adecuado de abstracción, se organizan las responsabilidades del sistema sin introducir dependencias tecnológicas, lenguajes de programación o plataformas específicas.

## 1.2 Contexto del sistema OmVital Physio Control

El centro asistencial de fisioterapia atiende diariamente a un flujo continuo de pacientes que presentan patologías traumatológicas, afecciones neurológicas, lesiones deportivas y necesidades de acondicionamiento geronto-psicomotriz. La operación clínica se encuentra distribuida en tres sucursales interconectadas, destinadas al almacenamiento compartido en la nube, lo que exige una coordinación de alta disponibilidad y consistencia en los siguientes ámbitos operativos:

1. Gestión de pacientes y expedientes clínicos: Registro de nuevos usuarios, apertura de historias clínicas, captura digital de consentimientos informados con respaldo legal inalterable y actualización permanente de antecedentes de salud, bajo la premisa de prohibir el borrado físico para salvaguardar la responsabilidad médico-legal institucional.
2. Programación y flujo de agenda de citas: Reserva de turnos ambulatorios por especialidad y fisioterapeuta, control de asistencias mediante check-in en recepción, validación síncrona de saldo de sesiones disponibles con el módulo financiero y reprogramación o cancelación justificada de consultas.
3. Gestión de recursos clínicos y concurrencia de camillas: Supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede, evitando colisiones de agenda o sobreasignaciones entre profesionales.
4. Protocolo asistencial de terapia física y banderas rojas: Evaluación inicial, toma de constantes vitales, ejecución del plan de ejercicios terapéuticos y registro de notas de evolución clínica (método SOAP), así como la activación de protocolos de contingencia médica inmediata ante signos de alerta o «banderas rojas» que contraindiquen el tratamiento físico.
5. Cierre de sesión, certificación digital y seguimiento multicanal: Captura de firma digital de conformidad del paciente al concluir la sesión, liberación inmediata y desinfección del recurso físico, emisión ágil de constancias de atención en PDF y

despacho asíncrono de confirmaciones y recordatorios preventivos mediante mensajería automatizada (WhatsApp y correo electrónico).

## 1.3 Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos

El diseño de la arquitectura genérica en OmVital Physio Control traduce directamente las necesidades identificadas en el catálogo de requisitos del proyecto, el cual se encuentra catalogado y versionado en la base de datos relacional de trazabilidad. Los ámbitos operativos descritos se corresponden con un conjunto de educciones, ilaciones y especificaciones que condicionan las responsabilidades y componentes del modelo arquitectónico:

### 1.3.1 Dominio de admisión, filiación y expediente clínico (`EDU-0001`, `EDU-0026`)

El módulo de Pacientes agrupa las responsabilidades de registro, búsqueda y actualización de los datos maestros del paciente. De acuerdo con las regulaciones sanitarias y los requisitos de calidad (`RNF-0010`), el sistema garantiza la inmutabilidad de los expedientes. Ante el cese voluntario del tratamiento o el fallecimiento del paciente, el comportamiento del sistema aplica una baja lógica, cambiando su estado a «Archivo Histórico» e impidiendo la programación de nuevas citas, preservando intacta la auditoría histórica de documentos previos.

### 1.3.2 Dominio de agenda, check-in y verificación financiera síncrona (`EDU-0002`, `EDU-0031`, `RNF-0002`)

El módulo de Citas y Atenciones concentra la programación de turnos ambulatorios y el control de asistencias. Al momento en que el paciente ingresa a la sucursal, la recepcionista ejecuta la operación de check-in en un tiempo de respuesta óptimo (menor a 3 segundos, conforme a `RNF-0002`). El sistema inicia una consulta síncrona hacia la API del servicio financiero para validar si el paciente cuenta con saldo en su paquete de sesiones contratado, lo cual exige que la arquitectura contemple la interoperabilidad con los servicios externos de finanzas y facturación.

### 1.3.3 Dominio de recursos físicos y concurrencia de camillas (`EDU-0025`, `RNF-0006`)

El módulo de Recursos es responsable de la supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede. La actualización inmediata del estado de los recursos físicos en la interfaz de recepción (`RNF-0006`) condiciona la necesidad de mecanismos de sincronización y consistencia entre las tres sucursales sobre la infraestructura en la nube.

### 1.3.4 Dominio de evaluación clínica y documentación (`EDU-0005`, `EDU-0006`, `RNF-0003`, `RNF-0007`)

El módulo de Documentos y Evaluaciones gestiona la elaboración de fichas de evaluación inicial, diagnósticos, historias clínicas electrónicas y la emisión de constancias. La captura segura de la firma digital del paciente en menos de 10 segundos (`RNF-0003`) y la generación asíncrona de constancias en PDF en menos de 5 segundos (`RNF-0007`) son atributos de calidad que la arquitectura

debe habilitar a través de componentes de generación documental y de servicios externos de certificación y mensajería.

#### 1.3.5 Dominio de control de acceso, auditoría y respaldo (EDU-0032, EDU-0033, RNF-0001)

La API y control de acceso regula la autenticación y los permisos de los usuarios según su rol (recepción, clínico, administración), mientras que la plataforma de datos garantiza el registro inalterable de auditoría sobre las operaciones clínicas y la generación periódica de copias de seguridad. La disponibilidad de los documentos en la nube para las tres sucursales (RNF-0001) sustenta la decisión de desplegar la información sobre infraestructura distribuida de alta disponibilidad.

### 1.4 Objetivos del diseño de la Arquitectura Genérica

La elaboración de la arquitectura genérica para el sistema OmVital persigue los siguientes objetivos esenciales:

1. Delimitar el alcance funcional y las fronteras del sistema: Representar la interacción de los actores (ACT-0001 FisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente) con los límites del software y los servicios externos a través de una vista de contexto clara.
2. Identificar y agrupar las responsabilidades del sistema: Organizar las necesidades identificadas en la educción, ilación y especificación en componentes arquitectónicos coherentes, permitiendo que cada módulo asuma responsabilidades diferenciadas y reduzca el acoplamiento.
3. Establecer las relaciones y dependencias entre componentes: Definir de manera general el flujo de información entre los módulos internos y los servicios externos, sirviendo como base para los diagramas arquitectónicos posteriores (vista lógica, procesos y despliegue).
4. Garantizar la trazabilidad estricta con los atributos de calidad: Asegurar que cada componente arquitectónico responda a los tiempos de respuesta, la consistencia transaccional ACID, la inmutabilidad documental y la seguridad exigida por los Requisitos No Funcionales del proyecto (RNF-0001, RNF-0002, RNF-0003, RNF-0006, RNF-0007, RNF-0010).
5. Mantener un nivel de abstracción independiente de la tecnología: Posibilitar que el modelo arquitectónico pueda ser utilizado posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías, lenguajes de programación y plataformas más apropiadas sin modificar la estructura conceptual obtenida.

## 2 Metodología de proceso

### 2.1 Marco metodológico híbrido: Scrum y modelado arquitectónico

Para la concepción, análisis, diseño y especificación del artefacto Arquitectura Genérica se implementó un marco metodológico híbrido. Este combina los principios ágiles del marco de trabajo Scrum para la gestión y coordinación del equipo con el rigor analítico de la Ingeniería de Requisitos con la herramienta Jira y la disciplina de modelado

arquitectónico basada en la descomposición de responsabilidades y la trazabilidad de requisitos.

El principio rector del proceso es la trazabilidad estricta y verificable. De esta manera, cada componente, módulo y relación arquitectónica responde directamente a una educción (`EDU`), una ilación (`ILA`), una especificación funcional (`ESP`) y un conjunto de atributos de calidad y restricciones no funcionales (`RNF`).

## 2.2 Organización del trabajo en equipo mediante Scrum

El desarrollo colaborativo del artefacto se organizó mediante ciclos iterativos fundamentados en Scrum, asignando responsabilidades específicas según las competencias y roles de los diez integrantes del equipo de desarrollo registrados en la base de datos institucional:

- Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software (`AUT-0004` Sergio Danilo Hancco Mullisaca): Dirección general del sprint, facilitación de las reuniones de sincronización, definición de los lineamientos arquitectónicos, validación de la consistencia técnica global y firma de conformidad en las actas de trabajo.
- Especialista en Aseguramiento de Calidad / QA (`AUT-0003` Eduardo Joel Cuno Salazar): Verificación y validación cruzada de los diagramas frente al catálogo de requisitos, comprobación de la consistencia de los componentes arquitectónicos y supervisión de las métricas de calidad.
- Gestor de Versionamiento y Base de Datos (`AUT-0001` Mathias Alonso Barrios Medina): Administración del repositorio Git, control de cambios, mantenimiento de la integridad referencial del catálogo de requisitos en la base de datos PostgreSQL y gestión de versiones de los artefactos.
- Analistas de Requisitos y Modeladores de Procesos (`AUT-0002` Yordano Hernan Boza Portilla, `AUT-0006` Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña, `AUT-0007` Rafael Diego Nina Calizaya, `AUT-0008` Fabiana Francinet Pacheco Palo, `AUT-0010` Michael Benjamin Suclle Suca): Desglose de las educciones arquitectónicas, identificación de responsabilidades funcionales y modelado de las relaciones entre los componentes del sistema.
- Diseñadores de Software y Maquetación Técnica (`AUT-0005` Denise Andrea Huacani Jara, `AUT-0009` Jeferson Jofre Quispe Madariaga): Elaboración gráfica estandarizada de los diagramas de arquitectura, redacción técnica, integración y maquetación de los documentos en Typst.
- Experto de Dominio y Asesor Docente (`EXP-001` Mg. Percy Oscar Huertas Niquen): Asesoría y retroalimentación formativa.

### 2.2.1 Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo

El control y seguimiento del avance se ejecutó a través de las siguientes ceremonias:

- Planificación del Sprint (Sprint Planning): Definición del objetivo de entrega del artefacto de arquitectura, desglose de los diagramas requeridos (contexto, módulos, despliegue y arquitectura genérica) y estimación del esfuerzo por tareas.

- Reuniones periódicas de sincronización (Dailies / Weekly Meetings): Sesiones virtuales de coordinación registradas formalmente en Actas de Trabajo. En cada acta se documenta la agenda tratada, los acuerdos adquiridos, las responsabilidades asignadas y la evaluación individual de los integrantes conforme a los criterios de asistencia, puntualidad, responsabilidad y comunicación.
- Revisión y Retrospectiva del Sprint (Sprint Review & Retrospective): Inspección detallada de los diagramas elaborados por pares revisores (*peer review*), análisis de observaciones técnicas detectadas y acuerdos de mejora continua para el siguiente ciclo.

## 2.3 Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira

Como soporte para la gestión ágil del proyecto, se utilizó la plataforma Jira. Dicho tablero permitió monitorear el ciclo de vida de cada tarea técnica desde su formulación hasta su incorporación definitiva en la documentación formal:

El flujo de trabajo se estructuró en cuatro estados sucesivos:

1. Por hacer (To Do / Backlog): Tareas planificadas y desglosadas en espera de ser abordadas.
2. En progreso (In Progress): Tareas asignadas activamente a analistas y diseñadores de software.
3. En revisión / QA (In Review): Diagramas o redacciones concluidas que son sometidas a auditoría de consistencia por parte del Especialista QA y el Arquitecto.
4. Completado (Done): Artefactos aprobados formalmente e integrados en el código fuente documental del repositorio.

Entre las actividades gestionadas en Jira se consideraron:

- Revisar los resultados de Educción, Ilación y Especificación.
- Identificar responsabilidades arquitectónicas.
- Agrupar responsabilidades y definir componentes genéricos.
- Establecer relaciones entre componentes y servicios externos.
- Elaborar el diagrama de la arquitectura genérica (Nivel 1 y Nivel 2).
- Revisar el diagrama e incorporar observaciones.
- Elaborar las fichas técnicas y la documentación del artefacto.

## 2.4 Proceso sistemático de construcción de la Arquitectura Genérica

La construcción técnica del artefacto se ejecutó siguiendo una secuencia metodológica de ingeniería de software, articulada en seis fases:

### 2.4.1 Fase 1: Extracción y análisis de requisitos arquitectónicos

El equipo analiza las educciones y la documentación previa con impacto directo en la estructura del sistema: `EDU-0001` (gestión integral de pacientes y consentimientos), `EDU-0002` (agenda y check-in con validación síncrona), `EDU-0005` (seguimiento y notas de evolución), `EDU-0006` (registro clínico inmutable), `EDU-0025` (sesión terapéutica y ocupación de camillas), `EDU-0026` (consentimiento informado), `EDU-0029` (control de asistencia de pacientes y verificación síncrona

de sesiones), `EDU-0031` (cobro y verificación de paquetes terapéuticos), `EDU-0032` (control de acceso) y `EDU-0033` (auditoría y respaldo).

#### 2.4.2 Fase 2: Identificación y agrupación de responsabilidades

Se identificaron las responsabilidades funcionales del sistema y se agruparon por afinidad de dominio, dando lugar a los módulos arquitectónicos principales: Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos.

#### 2.4.3 Fase 3: Definición de componentes y relaciones

A partir de las responsabilidades agrupadas se definieron los componentes genéricos de la arquitectura y las relaciones entre ellos, incluyendo los servicios externos que participan en el flujo de atención: firma digital de consentimientos, mensajería por WhatsApp, finanzas y facturación. Se estableció el flujo general de información dentro del sistema.

#### 2.4.4 Fase 4: Modelado de la Arquitectura Genérica en dos niveles

Se construyeron los diagramas de arquitectura en dos niveles de granularidad:

- Nivel 1: Vista general que delimita las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos, identificando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida.
- Nivel 2: Descomposición que representa cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes.

#### 2.4.5 Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)

Cada diagrama fue contrastado contra las restricciones de calidad registradas en `rnf_version`:

- Verificación de disponibilidad de documentos en la nube para las tres sucursales (`RNF-0001`).
- Verificación de latencia menor a 3 segundos en búsquedas operativas por DNI (`RNF-0002`).
- Verificación de captura segura de firma digital en menos de 10 segundos (`RNF-0003`).
- Verificación de actualización en tiempo real del estado de recursos clínicos para prevenir colisiones (`RNF-0006`).
- Verificación de generación de constancias en formato PDF en menos de 5 segundos (`RNF-0007`).
- Verificación de inalterabilidad legal del consentimiento informado y la historia clínica (`RNF-0010`).

#### 2.4.6 Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst

Cada diagrama de arquitectura modelado fue catalogado mediante una Ficha Técnica de Control Arquitectónico, documentando su código identificador estandarizado (`D-ARQ-001` y `D-DP-001`), requisitos asociados, contexto del módulo,

proceso representado, autor, fecha, justificación técnica y estado de validación. Todo el contenido fue integrado en los módulos de Typst respetando la jerarquía tipográfica y las directrices visuales del curso.

El proceso completo puede sintetizarse en la siguiente secuencia estructurada:

1. Catálogo de Requisitos en PostgreSQL: Consulta de Educciones (`EDU`), Ilaciones (`ILA`), Especificaciones (`ESP`) y `RNF`.
2. Revisión de requisitos: Análisis de las educciones, ilaciones y especificaciones como insumo arquitectónico.
3. Identificación de responsabilidades: Delimitación de las responsabilidades funcionales del sistema clínico.
4. Agrupación de responsabilidades: Organización por afinidad de dominio en módulos arquitectónicos.
5. Definición de componentes: Identificación de los componentes genéricos del sistema.
6. Definición de relaciones: Establecimiento de las dependencias y el flujo de información entre componentes y servicios externos.
7. Diagramas de Arquitectura Genérica: Modelado de los Niveles 1 y 2.
8. Auditoría contra RNF: Comprobación de disponibilidad, latencias, integridad, tiempo real y seguridad.
9. Fichas Técnicas y Consolidación en Typst: Normalización documental, revisión por pares y aprobación de entrega.

## 2.5 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto

El marco colaborativo Scrum y la plataforma Jira actuaron como los mecanismos habilitadores para organizar, gestionar y fiscalizar el esfuerzo del equipo, mientras que el proceso de abstracción arquitectónica proveyó el rigor técnico y analítico para construir el artefacto. La correspondencia entre ambas dimensiones se detalla a continuación:

| **Proceso de trabajo (Gestión y Control)** | **Proceso de construcción del artefacto (Técnico / Arquitectónico)** |
|---|---|
| Scrum: Planificación del Sprint | Extracción y análisis de educciones (EDU), ilaciones (ILA) y especificaciones (ESP) desde la base de datos de trazabilidad |
| Scrum: Actas de Trabajo y Dailies | Coordinación interdisciplinaria entre analistas de requisitos y diseñadores de software |
| Jira: Registro y asignación de tareas | Identificación y agrupación de responsabilidades en módulos arquitectónicos |
| Jira: Estado «En progreso» | Definición de componentes y relaciones entre módulos y servicios externos |

| **Proceso de trabajo (Gestión y Control)** | **Proceso de construcción del artefacto (Técnico / Arquitectónico)** |
|---|---|
| Scrum: Revisión por pares (QA) | Auditoría cruzada de consistencia frente a los Requisitos No Funcionales (RNF) y reglas de negocio |
| Jira: Estado «En revisión» | Elaboración de Fichas Técnicas de Control Arquitectónico y maquetación modular en Typst |
| Scrum: Aprobación y V° B° del Jefe de Proyecto | Validación final, compilación del informe en PDF y cierre formal del artefacto de arquitectura genérica |

En consecuencia, la metodología permitió organizar el trabajo colaborativo mediante Scrum y Jira, mientras que los resultados obtenidos previamente sirvieron como base para transformar los requisitos del sistema clínico en una representación arquitectónica genérica estructurada y trazable.

# 3 Actas de trabajo

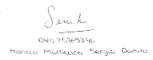
## 3.1 Acta de Trabajo 1

**FECHA:** 10/09/2026
**HORA:** 21:00
**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224

### 3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

### 3.1.2 Asistencia

| INTEGRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|---|---|---|
| AUT-0001 | Barrios Medina Mathias Alonso |  |
| AUT-0002 | Boza Portilla Yordano Hernan |  |
| AUT-0003 | Cuno Salazar Eduardo Joel |  |
| AUT-0004 | Hancco Mullisaca Sergio Danilo |  |
| AUT-0005 | Huacani Jara Denise Andrea |  |
| AUT-0006 | Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira |  |
| AUT-0007 | Nina Calizaya Rafael Diego |  |
| AUT-0008 | Pacheco Palo Fabiana Francinet |  |
| AUT-0009 | Quispe Madariaga Jeferson Jofre |  |
| AUT-0010 | Sucle Suca Michael Benjamin |  |

### 3.1.3 Acuerdos

| ITEMS | ACUERDOS |
|---|---|
| 1. | Organización de la Documentación Técnica: Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto. |
| 2. | Creación de Diagramas Iniciales: Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes). |
| 3. | Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración. |

**Duración:** 35 minutos
**Siguiente reunión:** 12/09/2026 21:00 p.m.

### 3.1.4 Calificación

| INTEGRANTE | ASISTENCIA | PUNTUALIDAD | RESPONSABILIDAD | COMUNICACIÓN | PUNTAJE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT-0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

**NOTA:** La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los examenes finales.

DNI: 75365396
Honco Mullisaca Sergio Danilo

**V° B° Sergio Danilo Hancco Mullisaca**
Jefe de Proyecto

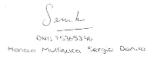
## 3.2 Acta de Trabajo 2

**FECHA:** 14/09/2026
**HORA:** 21:00
**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224

### 3.2.1 Agenda

1. Elaboración del Diagrama de Arquitectura Genérica: Desarrollo y estructuración del diagrama correspondiente a la arquitectura genérica del sistema OmVital, considerando los principales componentes y relaciones del sistema.
2. Elaboración del Diagrama de Comportamiento: Desarrollo del diagrama de comportamiento del sistema, representando la interacción y flujo de las principales acciones del sistema.
3. Integración de los Diagramas al Documento: Incorporación de los diagramas de Arquitectura Genérica y de Comportamiento al documento correspondiente, manteniendo la nomenclatura y estructura establecida.

### 3.2.2 Asistencia

| INTEGRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|---|---|---|
| AUT-0001 | Barrios Medina Mathias Alonso |  |
| AUT-0002 | Boza Portilla Yordano Hernan |  |
| AUT-0003 | Cuno Salazar Eduardo Joel |  |
| AUT-0004 | Hancco Mullisaca Sergio Danilo |  |
| AUT-0005 | Huacani Jara Denise Andrea |  |
| AUT-0006 | Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira |  |
| AUT-0007 | Nina Calizaya Rafael Diego |  |
| AUT-0008 | Pacheco Palo Fabiana Francinet |  |
| AUT-0009 | Quispe Madariaga Jeferson Jofre |  |
| AUT-0010 | Sucle Suca Michael Benjamin |  |

### 3.2.3 Acuerdos

| ITEMS | ACUERDOS |
|---|---|
| 1. | Elaboración del Diagrama de Arquitectura Genérica: Se acordó desarrollar el Diagrama de Arquitectura Genérica del sistema OmVital, identificando sus principales componentes, relaciones e interacción dentro de la solución propuesta. El diagrama será incorporado al documento de arquitectura que corresponda. |
| 2. | Elaboración del Diagrama de Comportamiento: Se acordó elaborar el Diagrama de Comportamiento del sistema OmVital, representando de manera gráfica el flujo de interacción y comportamiento de los elementos involucrados en el sistema. |
| 3. | Distribución del trabajo: Se acordó distribuir entre los integrantes del equipo las actividades relacionadas con el desarrollo, revisión y documentación de los diagramas de Arquitectura Genérica y de Comportamiento. |

**Duración:** 35 minutos
**Siguiente reunión:** 19/09/2026 21:00 p.m.

### 3.2.4 Calificación

| INTEGRANTE | ASISTENCIA | PUNTUALIDAD | RESPONSABILIDAD | COMUNICACIÓN | PUNTAJE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT-0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

**NOTA:** La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los examenes finales.

DNI: 75305396
Hancco Mullisaca Sergio Danilo

**V° B° Sergio Danilo Hancco Mullisaca**
Jefe de Proyecto

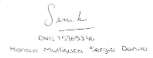
## 3.3 Acta de Trabajo 3

**FECHA:** 25/09/2026
**HORA:** 21:00
**LUGAR:** Reunión Virtual https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224

### 3.3.1 Agenda

1. Completitud del documento de Arquitectura Genérica: Revisión de las secciones administrativas (historial de versiones, revisiones y anexos) y de la descripción del artefacto.
2. Incorporación de Fichas Técnicas de Educción, Ilación y Especificación: Agregar los cuadros de los requerimientos que sustentan la arquitectura, alineados con el documento de diagrama de comportamiento.
3. Corrección y validación del documento: Ajuste de inconsistencias del catálogo de requisitos (EDU-0029, ILA-0020/0021, ESP-0030/0033), estandarización de tablas y generación de la versión 2.0.0.

### 3.3.2 Asistencia

| INTEGRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|---|---|---|
| AUT-0001 | Barrios Medina Mathias Alonso |  |
| AUT-0002 | Boza Portilla Yordano Hernan |  |
| AUT-0003 | Cuno Salazar Eduardo Joel |  |
| AUT-0004 | Hancco Mullisaca Sergio Danilo |  |
| AUT-0005 | Huacani Jara Denise Andrea |  |
| AUT-0006 | Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira |  |
| AUT-0007 | Nina Calizaya Rafael Diego |  |
| AUT-0008 | Pacheco Palo Fabiana Francinet |  |
| AUT-0009 | Quispe Madariaga Jeferson Jofre |  |
| AUT-0010 | Sucle Suca Michael Benjamin |  |

### 3.3.3 Acuerdos

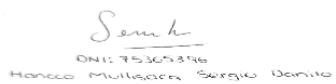
| ITEMS | ACUERDOS |
|---|---|
| 1. | Completitud del documento de Arquitectura Genérica: Se acordó completar el documento en su versión 2.0.0, incorporando la sección de anexos con el versionamiento del artefacto, completando el historial de revisiones y ampliando la descripción del tema y la metodología de proceso. |
| 2. | Incorporación de Fichas Técnicas: Se acordó incorporar los cuadros de educción, ilación y especificación de los requerimientos más representativos de los módulos de la arquitectura, manteniendo el formato del documento de diagrama de comportamiento. |
| 3. | Corrección y alineación del catálogo de requisitos: Se acordó alinear los códigos del catálogo (EDU/ILA/ESP/RNF) con la base de datos del proyecto y con el documento de diagrama de comportamiento, corrigiendo las inconsistencias detectadas y estandarizando las tablas de calificaciones. |

**Duración:** 45 minutos
**Siguiente reunión:** 02/10/2026 21:00 p.m.

### 3.3.4 Calificación

| INTEGRANTE | ASISTENCIA | PUNTUALIDAD | RESPONSABILIDAD | COMUNICACIÓN | PUNTAJE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT-0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AUT-0010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

**NOTA:** La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los examenes finales.




**V° B° Sergio Danilo Hancco Mullisaca**
Jefe de Proyecto

## 4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

La siguiente tabla muestra la calificación de cada estudiante según la apreciación del jefe de proyecto.

| Estudiante | Rol / Tarea | Apreciación | Calificación |
|---|---|---|---|
| AUT-0001 Barrios Medina, Mathias | Gestor de Versionamiento y BD | Excelente | 20 |
| AUT-0002 Boza Portilla, Yordano | Analista de Requisitos y Modelador | Excelente | 20 |
| AUT-0003 Cuno Salazar, Eduardo | Especialista en Aseguramiento de Calidad (QA) | Excelente | 20 |
| AUT-0004 Hancco Mullisaca, Sergio | Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software | Excelente | 20 |
| AUT-0005 Huacani Jara, Denise | Diseñadora de Software y Maquetación | Excelente | 20 |
| AUT-0006 Mollo Chuquicaña, Dolly | Analista de Requisitos y Modelador | Excelente | 20 |
| AUT-0007 Nina Calizaya, Rafael | Analista de Requisitos y Modelador | Excelente | 20 |
| AUT-0008 Pacheco Palo, Fabiana | Analista de Requisitos y Modelador | Excelente | 20 |
| AUT-0009 Quispe Madariaga, Jeferson | Diseñador de Software y Maquetación | Excelente | 20 |
| AUT-0010 Sucile Suca, Michael | Analista de Requisitos y Modelador | Excelente | 20 |

## 5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

La siguiente tabla muestra la evaluación del jefe de proyecto (AUT-0004 Sergio Hancco) desde la perspectiva de los integrantes del equipo.

| Integrante Evaluador | Criterio Evaluado | Apreciación | Calificación |
|---|---|---|---|
| AUT-0001 Mathias Barrios | Liderazgo y gestión de tareas | Excelente | 20 |
| AUT-0002 Yordano Boza | Comunicación y claridad de objetivos | Excelente | 20 |
| AUT-0003 Eduardo Cuno | Apoyo técnico y resolución de dudas | Excelente | 20 |
| AUT-0005 Denise Huacani | Organización y planificación del sprint | Excelente | 20 |
| AUT-0006 Dolly Mollo | Delegación efectiva de responsabilidades | Excelente | 20 |
| AUT-0007 Rafael Nina | Ambiente de trabajo y motivación | Excelente | 20 |
| AUT-0008 Fabiana Pacheco | Seguimiento y retroalimentación continua | Excelente | 20 |
| AUT-0009 Jeferson Quispe | Gestión del tiempo y cumplimiento de plazos | Excelente | 20 |
| AUT-0010 Michael Sucile | Habilidades de negociación y gestión de conflictos | Excelente | 20 |
| AUT-0004 Sergio Hancco | Autoevaluación de su gestión | Excelente | 20 |

# 6 Estado del arte

El estado del arte presenta una revisión de los principales conceptos, enfoques y tendencias relacionados con los sistemas de información en el ámbito clínico y con el diseño de arquitecturas de software orientadas a la salud. Esta revisión permite conocer cómo se han abordado problemas similares en investigaciones y propuestas actuales, así como identificar características que deben ser consideradas durante el diseño de un sistema clínico.

## 6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico

Los sistemas de información en salud constituyen un componente fundamental de la transformación digital del sector sanitario, debido a que permiten gestionar información relacionada con los pacientes y apoyar los procesos de atención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que las plataformas digitales de salud deben

favorecer la integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas que participan en la gestión de información sanitaria [1].

Desde una perspectiva arquitectónica, un sistema de información en salud no debe considerarse únicamente como una aplicación aislada, sino como un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar servicios, gestionar datos y soportar los procesos de atención. La OMS identifica diferentes dominios arquitectónicos relacionados con la salud digital, entre ellos la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología [2].

Para el presente proyecto, esta perspectiva resulta relevante debido a que el sistema propuesto para la clínica de fisioterapia debe integrar diferentes procesos, como la gestión de pacientes, citas, evaluaciones, tratamientos y sesiones, manteniendo una relación coherente entre la información generada durante la atención.

## 6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia

La utilización de registros electrónicos en fisioterapia presenta características particulares debido a la necesidad de documentar información clínica relacionada con la evaluación funcional, el tratamiento y la evolución del paciente.

Vaz et al. realizaron una revisión sistemática sobre el uso de historias clínicas electrónicas en fisioterapia, identificando nueve estudios observacionales. Los autores encontraron que factores como la preparación organizacional, la utilidad percibida, el apoyo de la administración y la disponibilidad de capacitación influyen en la adopción de estos sistemas. Asimismo, identificaron dificultades relacionadas con la calidad y completitud de los datos y con la integración del marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF) [3].

Estos resultados muestran que el diseño de un sistema para una clínica de fisioterapia no debe limitarse a digitalizar registros existentes. La arquitectura debe facilitar que la información clínica pueda registrarse de forma estructurada y mantenerse relacionada durante las diferentes etapas de atención del paciente.

Desde la perspectiva del presente proyecto, esto justifica que la arquitectura genérica considere componentes diferenciados para la gestión del paciente, las citas y los procesos clínicos, permitiendo que posteriormente puedan incorporarse los elementos específicos relacionados con la evaluación, tratamiento y seguimiento fisioterapéutico.

## 6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud

Las arquitecturas utilizadas en sistemas de información en salud han evolucionado hacia modelos que buscan mejorar la modularidad, interoperabilidad y capacidad de integración.

Casanova, Villa-Garzon y Branch-Bedoya realizaron en 2025 una revisión sistemática de patrones arquitectónicos utilizados en sistemas de información en salud. A partir del análisis de 89 estudios, los autores identificaron una presencia importante de arquitecturas basadas en servicios y arquitecturas distribuidas, junto con tendencias relacionadas con diseños modulares, computación en el borde y tecnologías de registro

distribuido. También identificaron el uso de contratos basados en FHIR como un mecanismo para estabilizar las interfaces entre sistemas y reducir los costos de integración [4].

Los resultados de esta revisión muestran que no existe una única arquitectura que pueda considerarse adecuada para todos los sistemas de salud. La elección de una arquitectura depende de las características del sistema, sus requisitos y el nivel de integración requerido.

Para el sistema clínico propuesto, esta consideración es importante porque el objetivo actual es construir una arquitectura genérica, por lo que no resulta conveniente establecer prematuramente una tecnología o estilo arquitectónico específico. En esta etapa se busca identificar las responsabilidades y relaciones principales del sistema, dejando las decisiones tecnológicas para etapas posteriores.

## 6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica

La interoperabilidad constituye uno de los aspectos relevantes en la arquitectura de los sistemas digitales de salud. La OMS define la interoperabilidad como la capacidad de diferentes aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de manera coordinada. Además, distingue dimensiones como la interoperabilidad sintáctica, semántica, organizacional y legal [2].

En este contexto, estándares como HL7 FHIR permiten establecer estructuras y mecanismos comunes para el intercambio de información sanitaria. La arquitectura de referencia de la OMS basada en FHIR contempla componentes destinados al intercambio de información y a la interoperabilidad entre diferentes sistemas [5].

Aunque el sistema propuesto se encuentra inicialmente orientado a una clínica de fisioterapia y no requiere necesariamente integración con sistemas externos en su primera versión, considerar la interoperabilidad desde la arquitectura genérica permite evitar un diseño excesivamente cerrado. De esta manera, futuras integraciones con otros sistemas clínicos, laboratorios, servicios externos u otros componentes podrían incorporarse sin tener que modificar completamente la estructura del sistema.

## 6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos

Además de las funcionalidades que debe proporcionar el sistema, los sistemas clínicos requieren considerar características de calidad que tienen un impacto directo sobre la arquitectura.

Entre las principales se encuentran:

- Seguridad: debido a que el sistema gestiona información clínica y datos personales, se requiere controlar el acceso a la información de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.
- Privacidad: la información de los pacientes debe ser protegida frente a accesos o usos no autorizados.
- Disponibilidad: el sistema debe encontrarse disponible durante las actividades de atención de la clínica.
- Integridad: los registros clínicos deben conservarse correctamente y evitar modificaciones no autorizadas.

- Interoperabilidad: la arquitectura debería permitir futuras comunicaciones con otros sistemas cuando sea necesario.
- Mantenibilidad: los componentes deben estar organizados de manera que las modificaciones futuras no impliquen alterar innecesariamente todo el sistema.

La OMS señala que las iniciativas de salud digital deben considerar aspectos de privacidad, seguridad, gobernanza, estándares e interoperabilidad dentro de su arquitectura [6].

Por ello, estos requisitos no funcionales deben ser considerados desde las primeras decisiones arquitectónicas y no únicamente durante la implementación.

# 7 Descripción del artefacto

El presente artefacto corresponde a la Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital Physio Control, identificado formalmente con los códigos *D-ARQ-001* (Nivel 1) y *D-DP-001* (Nivel 2). El modelado se basa en los principios de abstracción arquitectónica y trazabilidad de requisitos establecidos por el curso, representando de manera general los componentes principales de la solución y las relaciones entre ellos.

El propósito central de este artefacto es formalizar la estructura conceptual del sistema: la delimitación de las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos, la organización de las responsabilidades funcionales en módulos arquitectónicos (Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos) y la representación del acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes mediante la infraestructura en la nube.

La presente sección expone la fundamentación analítica basada en las matrices de Educción, Ilación y Especificación técnica, y culmina con la presentación visual de los Diagramas de Arquitectura Genérica en Nivel 1 (Vista general de fronteras) y Nivel 2 (Acceso multi-sucursal y despliegue).

## 7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura

El diseño arquitectónico se fundamenta en la trazabilidad de los requisitos del proyecto, los cuales transforman las necesidades de la clínica en especificaciones técnicas verificables a través de tres etapas continuas: Educción, Ilación y Especificación.

### 7.1.1 Educción

A partir de las entrevistas con el personal clínico y administrativo, las necesidades operativas de la clínica se consolidaron en diez educciones activas:

| Código | Área operativa | Necesidad identificada | Módulo relacionado |
|---|---|---|---|
| EDU-0001 | Gestión de Pacientes | Registro, búsqueda y actualización de datos de filiación e historia de pacientes. | Módulo de Pacientes |
| EDU-0002 | Agenda y Citas | Programación, reserva y reprogramación de citas según disponibilidad horaria. | Módulo de Citas y Atenciones |

| Código | Área operativa | Necesidad identificada | Módulo relacionado |
|---|---|---|---|
| EDU-0005 | Atención y Terapias | Registro de asistencia, notas de evolución y sesiones de terapia física aplicadas. | Módulo de Citas y Atenciones |
| EDU-0006 | Evaluación Clínica | Elaboración de fichas de evaluación inicial, diagnósticos y emisión de constancias. | Módulo de Documentos y Evaluaciones |
| EDU-0025 | Recursos Físicos | Control de disponibilidad y asignación de camillas y salas de terapia en tiempo real. | Módulo de Recursos |
| EDU-0026 | Consentimiento | Firma y archivo digital del consentimiento informado para tratamientos clínicos. | Servicios externos (Firma) |
| EDU-0029 | Asistencia y Check-in | Control de llegada del paciente, verificación de sesiones a favor y registro de la asistencia del día. | Módulo de Citas y Atenciones |
| EDU-0031 | Pagos y Facturación | Registro de cobros por sesiones de terapia y emisión de comprobantes de pago. | Servicios externos (Finanzas) |
| EDU-0032 | Control de Acceso | Autenticación y permisos de usuario según su rol (recepción, clínico, administración). | API y control de acceso |
| EDU-0033 | Auditoría y Respaldo | Registro de cambios en historias clínicas y copias de seguridad de la información. | Plataforma de datos |

A continuación, se presentan las fichas técnicas de educción que sustentan formalmente los componentes y módulos de la arquitectura:

EDU-0001: Gestión del paciente

| **Código educción** | **EDU-0001** |
|---|---|
| **Nombre** | Gestión del paciente |
| **Versión** | 1.0.3 |
| **Fecha** | 01/06/2026 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0006, AUT-0001, AUT-0007 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001, FUE-0004 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0001, ILA-0002 |
| **Descripción** | El sistema debe permitir la gestión integral de los datos maestros del paciente mediante un modelo completo de registro, consulta, actualización y baja lógica. Inicialmente, la recepcionista podrá registrar la ficha de ingreso y el consentimiento informado, así como consultar el historial para |

| | |
|---|---|
| | generar y emitir constancias de atención con respaldo legal.<br><br>Asimismo, se habilitará la actualización continua de la información personal o clínica ante cualquier cambio. Finalmente, por normativas de salud, el sistema no realizará el borrado físico de los registros. Ante el cese de atención o deceso del paciente, su estado cambiará a inactivo o «Archivo Histórico», lo que bloqueará la asignación de nuevas citas, pero mantendrá intacta la trazabilidad legal de toda su información y documentos emitidos. |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Se manifestó que la atención al cliente es una prioridad de la organización, se prioriza la atención que la rapidez.<br>La FUE-0004 nos indica un gran detalle a tener en cuenta, la implementación de validaciones estrictas en los procesos de registro y actualización (como la prohibición de campos vacíos o el control de caracteres especiales) garantiza la integridad de la información de los pacientes. |

EDU-0029: Control de asistencia de pacientes

| **Código educción** | **EDU-0029** |
|---|---|
| **Nombre** | Control de asistencia de pacientes |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 10/05/2026 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0003 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0020 |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a la recepcionista gestionar el flujo de llegada de los pacientes (Check-in) mediante un modelo de validación y actualización. Al momento del ingreso, el sistema permitirá consultar (Leer) el estado del paciente consumiendo la API financiera para verificar si cuenta con «sesiones a favor» o pagos pendientes.<br><br>Si el estado es validado, la recepcionista podrá registrar (Crear) la asistencia del día, lo cual actualizará (Modificar) automáticamente el contador de sesiones restantes del paquete del paciente. En caso de inasistencia o llegadas tarde recurrentes, el sistema permitirá registrar una penalidad de tiempo en la sesión. Para evitar inconsistencias, no se podrán eliminar asistencias pasadas; solo se permitirá anular (Eliminación lógica) un check-in ingresado por error durante el mismo día, devolviendo la sesión al saldo del paciente. |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Requerimiento fundamental de interoperabilidad. Esta educción se comunica directamente con el módulo del equipo de |

| | |
|---|---|
| | Infraestructura, garantizando que el paciente no sea atendido si no tiene sesiones validadas, pero manteniendo la interfaz en el lado de recepción (InnovaByte). |

### 7.1.2 Ilación

La etapa de ilación define las relaciones lógicas entre las necesidades del centro, estructurando 27 ilaciones (de ILA-0001 a ILA-0027) asociadas a cada educción de origen:

| Código | Educción | Proceso clínico / administrativo | Flujo de interacción operativa |
|---|---|---|---|
| ILA-0001 | EDU-0001 | Registro de nuevo paciente | Apertura de expediente clínico e ingreso de datos de filiación. |
| ILA-0002 | EDU-0001 | Consulta de perfil de paciente | Búsqueda rápida por DNI y visualización del expediente clínico. |
| ILA-0003 | EDU-0001 | Actualización de paciente | Modificación de información de contacto y antecedentes personales. |
| ILA-0004 | EDU-0001 | Baja lógica o archivado | Desactivación o archivo histórico del expediente del paciente. |
| ILA-0005 | EDU-0002 | Programación de cita médica | Asignación de paciente con fisioterapeuta, horario y camilla libre. |
| ILA-0006 | EDU-0002 | Consulta de agenda médica | Visualización de turnos y disponibilidad por sede y consultorio. |
| ILA-0007 | EDU-0002 | Reprogramación de cita | Modificación de fecha, turno u operador asignado a la cita. |
| ILA-0008 | EDU-0002 | Cancelación de cita | Liberación del turno reservado y registro del motivo de anulación. |
| ILA-0009 | EDU-0005 | Seguimiento clínico | Control de asistencia, sesiones aplicadas y notas de evolución. |
| ILA-0010 | EDU-0005 | Dashboard de atención | Monitoreo del progreso y número de sesiones del paquete clínico. |
| ILA-0011 | EDU-0006 | Consulta de historias clínicas | Acceso a expedientes y selección de evaluación inicial del paciente. |
| ILA-0012 | EDU-0006 | Historial clínico del paciente | Consulta cronológica de diagnósticos, evoluciones y constancias. |
| ILA-0013 | EDU-0006 | Evaluación traumatológica | Ficha clínica especializada y diagnóstico de terapia física. |
| ILA-0014 | EDU-0006 | Evaluación geronto-psicomotriz | Ficha clínica funcional especializada y plan de tratamiento. |
| ILA-0015 | EDU-0025 | Asignación de camilla | Reserva y ocupación de camilla según la terapia indicada. |
| ILA-0016 | EDU-0025 | Consulta de estado de camillas | Visualización en tiempo real de espacios ocupados y libres. |
| ILA-0017 | EDU-0025 | Liberación y limpieza | Notificación de término de terapia y cambio a estado disponible. |

| Código | Educción | Proceso clínico / administrativo | Flujo de interacción operativa |
|---|---|---|---|
| ILA-0018 | EDU-0025 | Reasignación de recursos | Ajuste de camilla o sala ante cambios imprevistos en la sede. |
| ILA-0019 | EDU-0026 | Consentimiento informado | Firma digital del paciente previa al inicio del tratamiento. |
| ILA-0020 | EDU-0029 | Registrar asistencia | Control de llegada del paciente y registro de la asistencia del día con verificación del pago. |
| ILA-0021 | EDU-0029 | Obtener constancia de asistencia | Consulta y emisión de la constancia de asistencia del paciente. |
| ILA-0022 | EDU-0031 | Cobro de sesiones y paquetes | Registro de pagos por sesiones de fisioterapia adquiridas. |
| ILA-0023 | EDU-0031 | Emisión de comprobante | Generación de boleta o factura electrónica autorizada. |
| ILA-0024 | EDU-0031 | Estado de cuenta del paciente | Consulta de sesiones pagadas, consumidas y pendientes. |
| ILA-0025 | EDU-0031 | Ajuste o anulación de cobro | Corrección de registros contables ante cancelaciones de servicio. |
| ILA-0026 | EDU-0032 | Control de acceso | Comprobación de credenciales y permisos según el rol del usuario. |
| ILA-0027 | EDU-0033 | Auditoría y respaldo de datos | Trazabilidad de operaciones clínicas y respaldo periódico de datos. |

A continuación, se presentan las fichas técnicas de ilación que sustentan la trazabilidad entre la arquitectura, las educciones y las especificaciones técnicas:

ILA-0001: Registro inicial de nuevo paciente

| **Código ilación** | **ILA-0001** |
|---|---|
| **Nombre** | Registro inicial de nuevo paciente |
| **Versión** | 1.0.2 |
| **Fecha** | 13/06/2026 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0003, AUT-0007 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001, FUE-0004 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código educción** | EDU-0001 |
| **Código especificación** | ESP-0001, ESP-0002 |
| **Precondición** | El usuario ha iniciado sesión correctamente.<br>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.<br>El sistema tiene conexión estable con la base de datos “OMVITAL_DB_PACIENTES”<br>El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes.<br>El usuario posee permisos para registrar nuevos pacientes.<br>El paciente no debe de existir previamente en la base de datos |

| | |
|---|---|
| | del sistema (validación por DNI/Documento de identidad) en la tabla “TABLE_PACIENTE”. |
| **Procedimiento** | El usuario ingresa al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02) y hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BNT-03).<br>El sistema redirige al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01).<br>El usuario ingresa el DNI del paciente en el campo DNI (INT-01-INP-01). Este campo es obligatorio.<br>El usuario ingresa el nombre del paciente en el campo Nombres (INT-01-INP-02). Este campo es obligatorio.<br>El usuario ingresa los apellidos del paciente en el campo Apellidos (INT-01-INP-03). Este campo es obligatorio.<br>El usuario ingresa el teléfono del paciente en el campo Teléfono (INT-01-INP-04)<br>El usuario ingresa la fecha de nacimiento del paciente en el campo Fecha de nacimiento (INT-01-INP-05)<br>El usuario ingresa la dirección del paciente en el campo Dirección (INT-01-INP-06)<br>El usuario registra la aceptación del Consentimiento Informado en el checkbox Consentimiento Informado (INT-01-CHK-01).<br>El usuario hace clic en el botón Guardar (INT-01-BTN-01).<br>El sistema ejecuta validaciones estrictas. Verifica que no haya campos obligatorios vacíos (DNI, Nombres, Apellidos), no haya DNI duplicado, se haya aceptado el Consentimiento Firmado y se controla el uso de caracteres especiales.<br>Si la validación es correcta, el sistema almacena la información y confirma el registro exitoso, redirigiendo al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02).<br>Si la validación es incorrecta, resalta los campos a corregir. |
| **Postcondición** | El nuevo paciente queda registrado en el sistema en la tabla “TABLE_PACIENTE”.<br>El paciente se registra con un estado inicial Activo<br>El paciente queda habilitado para la asignación de citas clínicas. |
| **Código de artefactos asociados** | SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, BTN-01, BTN-02 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Permite al recepcionista registrar nuevos pacientes dentro del sistema para su futura asignación de citas clínicas y gestión general, favoreciendo el la obtención de la información personal del paciente y como respaldo legal al aceptar el acta del consentimiento informado. |

ILA-0002: Consulta del perfil del paciente

| **Código ilación** | **ILA-0002** |
|---|---|
| **Nombre** | Consulta del perfil del paciente |
| **Versión** | 1.0.2 |
| **Fecha** | 13/06/2026 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0003, AUT-0007 |

| | |
|---|---|
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código educción** | EDU-0001 |
| **Código especificación** | ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005 |
| **Precondición** | El usuario ha iniciado sesión correctamente.<br>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.<br>El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES"<br>El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes.<br>El usuario posee permisos para visualizar los pacientes del sistema.<br>El paciente debe de estar registrado en el sistema (tanto si tiene estado Activo o Inactivo/Archivo Histórico) en la tabla "TABLE_PACIENTE". |
| **Procedimiento** | El usuario ingresa al módulo de «Gestión de Pacientes».<br>El usuario visualiza los registros de los pacientes del sistema en la tabla Grilla de Pacientes (INT-02-TBL-01).<br>El usuario se ubica en el campo Barra de Busqueda (INT-02-INP-01) e ingresa el parámetro de búsqueda (DNI, nombres o apellidos del paciente).<br>El sistema filtra en tiempo real y muestra los registros coincidentes de la búsqueda previa.<br>El usuario selecciona al paciente deseado.<br>El usuario hace clic en botón Ver Ficha (INT-02-BTN-02), siendo redirigido al módulo de Ficha del Paciente (INT-02-A).<br>El usuario hace clic en el botón Constancia (INT-02-BTN-01) para generar la constancia de atención del paciente.<br>El sistema emite el documento con respaldo legal listo para imprimirse o enviar.<br>El usuario hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BTN-03), siendo redirigido al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01).<br>El usuario puede visualizar toda la información personal del paciente (DNI, Nombres, Apellidos, Teléfono, Fecha de nacimiento, Dirección, Aceptó Consentimiento Firmado, Estado actual).<br>El usuario hace clic en el botón Editar Datos (INT-02-A-BTN-01), siendo redirigido al módulo Modificar Datos del Paciente (INT-03).<br>El usuario hace clic en el botón Archivar/Inactivar Paciente (INT-02-A-BTN-02), siendo redirigido al módulo Gestionar Estado del Paciente (INT-04). |
| **Postcondición** | El usuario visualiza la información y/o emite los documentos requeridos<br>No se modifica ni altera ningún registro de la base de datos. |
| **Código de artefactos asociados** | SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-01, INT-02-BTN-02, INT-02-BTN-03, INT-02-A, INT-02-A-BTN-01, INT-02-A-BTN-02 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | El flujo prioriza la rapidez en la atención al cliente, permitiendo encontrar al paciente en pocos clics. Además, |

| | |
|---|---|
| | garantiza la lectura de datos incluso si el paciente está inactivo por cese o deceso (trazabilidad legal). |

ILA-0020: Registrar asistencia

| **Código ilación** | **ILA-0020** |
|---|---|
| **Nombre** | Registrar asistencia |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 17/06/2026 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0001 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código educción** | EDU-0029 |
| **Código especificación** | ESP-0030, ESP-0031 |
| **Precondición** | El usuario ha iniciado sesión correctamente.<br>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.<br>El sistema tiene conexión estable con la base de datos “OMVITAL_DB_PACIENTES”<br>El usuario se encuentra en la interfaz de Citas.<br>El usuario posee permisos para registrar asistencias en “TABLE_CITAS” |
| **Procedimiento** | El ACT-0003 presiona el botón INT-06-BTN-06.<br>Luego presiona el botón INT-06-BTN-07.<br>Luego se abrirá el INT-20-MOD-001.<br>Para registrar la asistencia se verifica que se haya realizado el pago en INT-20-TXT-006.<br>Si el estado es Pagado, puede presionar el botón INT-20-BTN-002.<br>Si necesita subir alguna firma para la asistencia puede subir un archivo pdf en INT-20-FUP-001.<br>Para registrar la asistencia presiona el botón INT-20-BTN-002.<br>Si el estado está en No Pagado, el ACT-0003 presiona el botón INT-20-BTN-001.<br>Se cierra el INT-20-MOD-001 presionando cualquiera de los dos botones. |
| **Postcondición** | En caso de haberse presionado el INT-20-BTN-002, la asistencia quedará registrada en el sistema con firma o sin firma.<br>La cita cambiará de estado a en curso. |
| **Código de artefactos asociados** | SDB-02, INT-06-BTN-06, INT-06-BTN-07, INT-20-MOD-001, INT-20-TBL-001, INT-20-TXT-001, INT-20-TXT-002, INT-20-TXT-003, INT-20-TXT-004, INT-20-TXT-005, INT-20-TXT-006, INT-20-BTN-001, INT-20-BTN-002, INT-20-FUP-001 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Ninguno |

### 7.1.3 Especificación

La etapa de especificación formaliza las condiciones operativas y técnicas del software mediante especificaciones técnicas (ESP), las cuales se derivan de las ilaciones y definen las responsabilidades funcionales que implementa cada módulo de la arquitectura:

| Código | Funcionalidad | Ilación | Descripción operativa de la especificación | Módulo arquitectónico |
|---|---|---|---|---|
| ESP-0001 | Registro de pacientes | ILA-0001 | Formulario de captura y validación de datos de filiación. | Módulo de Pacientes |
| ESP-0003 | Consulta de pacientes | ILA-0002 | Búsqueda rápida y filtrado de pacientes por DNI o nombres. | Módulo de Pacientes |
| ESP-0004 | Expediente clínico | ILA-0002 | Visualización detallada del expediente clínico del paciente. | Módulo de Pacientes |
| ESP-0006 | Actualización de datos | ILA-0003 | Actualización y corrección de datos personales y de contacto. | Módulo de Pacientes |
| ESP-0008 | Baja de pacientes | ILA-0004 | Baja lógica y archivado histórico del expediente del paciente. | Módulo de Pacientes |
| ESP-0010 | Programación de citas | ILA-0005 | Registro y reserva de cita médica según turno y fisioterapeuta. | Citas y Atenciones |
| ESP-0011 | Agenda de citas | ILA-0006 | Consulta y visualización de la agenda de citas médicas. | Citas y Atenciones |
| ESP-0012 | Reprogramación de citas | ILA-0007 | Modificación y reprogramación de citas médicas reservadas. | Citas y Atenciones |
| ESP-0013 | Cancelación de citas | ILA-0008 | Cancelación de citas y liberación inmediata del turno. | Citas y Atenciones |
| ESP-0014 | Registro de atención | ILA-0009 | Registro de asistencia, técnicas aplicadas y notas de evolución. | Citas y Atenciones |
| ESP-0015 | Evolución clínica | ILA-0010 | Visualización de sesiones consumidas | Citas y Atenciones |

| Código | Funcionalidad | Ilación | Descripción operativa de la especificación | Módulo arquitectónico |
|---|---|---|---|---|
| | | | y evolución del tratamiento. | |
| ESP-0016 | Gestión documental | ILA-0011 | Gestión de historias clínicas y selección de evaluación inicial. | Documentos y Eval. |
| ESP-0017 | Historial de atenciones | ILA-0012 | Consulta cronológica de evoluciones y altas clínicas. | Documentos y Eval. |
| ESP-0018 | Evaluación traumatológica | ILA-0013 | Ficha de evaluación traumatológica y plan de tratamiento. | Documentos y Eval. |
| ESP-0019 | Evaluación psicomotriz | ILA-0014 | Ficha de evaluación geronto-psicomotriz y constancias PDF. | Documentos y Eval. |
| ESP-0020 | Asignación de camillas | ILA-0015 | Asignación de sesión de fisioterapia a una camilla libre. | Módulo de Recursos |
| ESP-0021 | Estado de camillas | ILA-0016 | Consulta en tiempo real del estado de camillas en la sede. | Módulo de Recursos |
| ESP-0024 | Liberación de camillas | ILA-0017 | Liberación y actualización de término de sesión en camilla. | Módulo de Recursos |
| ESP-0027 | Consentimiento informado | ILA-0019 | Captura de firma digital y archivo de consentimiento informado. | Servicios externos |
| ESP-0030 | Registro de asistencia | ILA-0020 | Control de llegada del paciente y registro de la asistencia del día con verificación del pago. | Citas y Atenciones |
| ESP-0033 | Enviar constancia de asistencia por correo | ILA-0021 | Envío de la constancia de asistencia del paciente por correo electrónico. | Servicios externos |
| ESP-0036 | Cobro de paquetes | ILA-0022 | Registro de cobro por paquetes de sesiones terapéuticas. | Servicios externos |

| Código | Funcionalidad | Ilación | Descripción operativa de la especificación | Módulo arquitectónico |
|---|---|---|---|---|
| ESP-0038 | Facturación electrónica | ILA-0023 | Emisión de boletas y facturas electrónicas autorizadas. | Servicios externos |
| ESP-0040 | Control de acceso | ILA-0026 | Autenticación de usuarios y comprobación de permisos por rol. | API y control de acceso |
| ESP-0041 | Auditoría clínica | ILA-0027 | Registro inalterable de auditoría sobre operaciones clínicas. | Plataforma de datos |
| ESP-0043 | Respaldo de base de datos | ILA-0027 | Generación periódica de copias de seguridad de la base de datos. | Plataforma de datos |

Asimismo, los requisitos no funcionales (`RNF`) activos del proyecto establecen las restricciones y criterios de calidad arquitectónicos:

| Código | Nombre oficial | Atributo | Métrica / Criterio de diseño |
|---|---|---|---|
| RNF-0001 | Disponibilidad en la nube | Disponibilidad | Acceso continuo a expedientes, constancias y consentimientos desde cualquier sede. |
| RNF-0002 | Búsqueda rápida por DNI | Rendimiento | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en búsquedas de pacientes en recepción. |
| RNF-0003 | Firma digital en asistencia | Seguridad | Captura y guardado seguro de la firma del paciente en menos de 10 segundos. |
| RNF-0006 | Camillas en tiempo real | Tiempo real | Actualización inmediata del estado de camillas en la interfaz de recepción. |
| RNF-0007 | Emisión de constancias | Eficiencia | Generación automática de constancias de asistencia en PDF en menos de 5 segundos. |
| RNF-0010 | Consentimiento digital | Integridad | Archivo digital inalterable del consentimiento informado firmado por el paciente. |

A continuación, se presentan las fichas técnicas de especificación más representativas que implementan las responsabilidades funcionales de los módulos de la arquitectura y sus atributos de calidad vinculados:

ESP-0001: Registro inicial de nuevo paciente

| **Código especificación** | **ESP-0001** |
|---|---|
| **Nombre** | Registro inicial de nuevo paciente |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 09/07/26 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0007 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001, FUE-0004 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0001 |
| **Precondición** | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br>sesionValida = validarSesion()<br>Si sesionValida = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br>Si permisosValidos = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br>Si conexionBD = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuario.click(<br>  btnPacientes(BTN-09)<br>)<br>Fin Precondiciones |
| **Procedimiento** | Inicio<br>String[8] str8_Dni<br>String[50] str_Nombres<br>String[50] str_Apellidos<br>String[9] str9_Telefono<br>Date date_FechaNacimiento<br>String[100] str_Direccion<br>Boolean bool_Consentimiento<br>Boolean bool_DniDuplicado<br>Paciente obj_PacienteNuevo<br><br>Si usuario.click(btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)) Entonces<br>  RedirigirVista(INT-01)<br>FinSi<br><br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-01)) Entonces<br>  str8_Dni = obtenerValorTexto(INT-01-INP-01) |

| | |
|---|---|
| | FinSi<br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-02)) Entonces<br>str_Nombres = obtenerValorTexto(INT-01-INP-02)<br>FinSi<br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-03)) Entonces<br>str_Apellidos = obtenerValorTexto(INT-01-INP-03)<br>FinSi<br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-04)) Entonces<br>str9_Telefono = obtenerValorTexto(INT-01-INP-04)<br>FinSi<br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-05)) Entonces<br>date_FechaNacimiento = obtenerValorFecha(INT-01-INP-05)<br>FinSi<br>Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-06)) Entonces<br>str_Direccion = obtenerValorTexto(INT-01-INP-06)<br>FinSi<br>Si usuario.click(Checkbox(INT-01-CHK-01)) Entonces<br>bool_Consentimiento = obtenerEstadoCheckbox(INT-01-CHK-01)<br>FinSi<br><br>Si usuario.click(btnGuardar(INT-01-BTN-01)) Entonces<br>Si str8_Dni = null o str8_Dni = «» Entonces<br>MostrarMensaje(«El campo DNI es obligatorio.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-01)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>Si longitud(str8_Dni) <> 8 o validarSoloDigitos(str8_Dni) = false Entonces<br>MostrarMensaje(«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos numéricos.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-01)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>bool_DniDuplicado = existeRegistro(«TABLE_PACIENTE», str8_Dni)<br>Si bool_DniDuplicado = true Entonces<br>MostrarMensaje(«El DNI ya pertenece a un paciente registrado.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-01)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>Si str_Nombres = «» o str_Nombres = null Entonces<br>MostrarMensaje(«Los Nombres son obligatorios.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-02)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>Si validarCaracteresEspeciales(str_Nombres) = true Entonces<br>MostrarMensaje(«Los Nombres no permiten caracteres especiales.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-02)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>Si str_Apellidos = «» o str_Apellidos = null Entonces<br>MostrarMensaje(«Los Apellidos son obligatorios.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-03)<br>Finalizar procedimiento |

| | |
|---|---|
| | FinSi<br>Si validarCaracteresEspeciales(str_Apellidos) = true Entonces<br>MostrarMensaje(«Los Apellidos no permiten caracteres especiales.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-03)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>Si str9_Telefono <> «» y str9_Telefono <> null Entonces<br>Si longitud(str9_Telefono) <> 9 o validarSoloDigitos(str9_Telefono) = false Entonces<br>MostrarMensaje(«El Teléfono debe contener exactamente 9 dígitos numéricos.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-INP-04)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>FinSi<br>Si bool_Consentimiento = false Entonces<br>MostrarMensaje(«Debe aceptar el Consentimiento Informado.»)<br>ResaltarCampo(INT-01-CHK-01)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>obj_PacienteNuevo = new Paciente()<br>obj_PacienteNuevo.setDni(str8_Dni)<br>obj_PacienteNuevo.setNombres(str_Nombres)<br>obj_PacienteNuevo.setApellidos(str_Apellidos)<br>Si str9_Telefono <> «» Entonces<br>obj_PacienteNuevo.setTelefono(str9_Telefono)<br>FinSi<br>Si date_FechaNacimiento <> null Entonces<br>obj_PacienteNuevo.setFechaNacimiento(date_FechaNacimiento)<br>FinSi<br>Si str_Direccion <> «» Entonces<br>obj_PacienteNuevo.setDireccion(str_Direccion)<br>FinSi<br>obj_PacienteNuevo.setConsentimiento(bool_Consentimiento)<br>obj_PacienteNuevo.setEstado(«ACTIVO»)<br><br>uInt32_NuevoId = registrarPaciente(obj_PacienteNuevo)<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| **Postcondición** | Inicio Postcondiciones<br>Boolean bool_PacienteRegistrado<br>String[20] str_EstadoVerificado<br><br>bool_PacienteRegistrado = existeRegistroId(«TABLE_PACIENTE», uInt32_NuevoId)<br>Si bool_PacienteRegistrado = true Entonces<br>str_EstadoVerificado = obtenerEstadoPaciente(str8_Dni)<br>Verificar str_EstadoVerificado = «ACTIVO»<br>MostrarMensaje(«El registro fue exitoso.»)<br>RedirigirVista(INT-02)<br>FinSi<br>Fin Postcondiciones |

| | |
|---|---|
| **Código de artefactos asociados** | SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, INT-01-BTN-01 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Ninguno |

ESP-0003: Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla

| **Código especificación** | **ESP-0003** |
|---|---|
| **Nombre** | Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 09/07/26 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0007 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0002 |
| **Precondición** | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br>sesionValida = validarSesion()<br>Si sesionValida = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br>Si permisosValidos = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No posee permisos para consultar pacientes.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br>Si conexionBD = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuario.click(<br>  btnPacientes(BTN-09)<br>)<br>Fin Precondiciones |
| **Procedimiento** | Inicio<br>String[50] str50_ParametroBusqueda<br>Unsigned int8 uInt8_LongitudBusqueda<br>Unsigned int8 uInt8_LimiteResultados<br>Unsigned int8 uInt8_IndiceFor |

| | |
|---|---|
| | ListaPacientes obj_ListaPacientes<br><br>uInt8_LimiteResultados = 50<br><br>Si usuario.putIn(Input(INT-02-INP-01)) Entonces<br>  str50_ParametroBusqueda = obtenerValorTexto(INT-02-INP-01)<br>  uInt8_LongitudBusqueda = contarCaracteres(str50_ParametroBusqueda)<br><br>  Si uInt8_LongitudBusqueda < 3 y uInt8_LongitudBusqueda > 0 Entonces<br>  DetenerEjecucion()  FinSi<br><br>  Si uInt8_LongitudBusqueda >= 3 Entonces<br>  obj_ListaPacientes = buscarRegistros(«TABLE_PACIENTE», str50_ParametroBusqueda, uInt8_LimiteResultados)<br>  Sino<br>  obj_ListaPacientes = cargarPacientesRecientes(«TABLE_PACIENTE», uInt8_LimiteResultados)<br>  FinSi<br><br>  limpiarGrilla(INT-02-TBL-01)<br><br>  Si obj_ListaPacientes.estaVacia() = true Entonces<br>  MostrarMensajeInteractivo(«No se encontraron pacientes coincidentes.»)<br>  Sino<br>  Para uInt8_IndiceFor = 0 Hasta (obj_ListaPacientes.longitud() - 1) con paso 1 Hacer<br>  agregarFilaGrilla(INT-02-TBL-01, obj_ListaPacientes.obtener(uInt8_IndiceFor).getIdInterno())<br>  FinPara<br>  FinSi<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| **Postcondición** | Inicio Postcondiciones<br>Unsigned int8 uInt8_FilasMostradas<br>Boolean bool_DatosModificados<br><br>uInt8_FilasMostradas = contarFilas(INT-02-TBL-01)<br>Verificar uInt8_FilasMostradas <= 50<br><br>bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE»)<br>Verificar bool_DatosModificados = false<br><br>Fin Postcondiciones |
| **Código de artefactos asociados** | SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Ninguno |

ESP-0005: Generar constancia de atención del paciente

| **Código especificación** | **ESP-0005** |
|---|---|
| **Nombre** | Generar constancia de atención del paciente |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 09/07/26 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0007 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0002 |
| **Precondición** | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br>sesionValida = validarSesion()<br>Si sesionValida = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br>Si permisosValidos = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No posee permisos para generar documentos.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br>Si conexionBD = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuario.click(<br>  btnVerFicha(INT-02-BTN-02)<br>)<br>Fin Precondiciones |
| **Procedimiento** | Inicio<br>Unsigned int32 uInt32_IdPacienteActivo<br>Boolean bool_AtencionesValidas<br>ArchivoPDF obj_ConstanciaEnMemoria<br><br>uInt32_IdPacienteActivo = obtenerIdContextoVista(INT-02-A)<br>Si uInt32_IdPacienteActivo = 0 o uInt32_IdPacienteActivo = null Entonces<br>  MostrarMensaje(«No se pudo identificar al paciente en la vista actual.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>Si usuario.click(btnConstancia(INT-02-BTN-01)) Entonces<br>  bool_AtencionesValidas = |

| | |
|---|---|
| | verificarAtencionesPrevias(«TABLE_CITAS», uInt32_IdPacienteActivo)<br>Si bool_AtencionesValidas = false Entonces<br>MostrarMensaje(«El paciente no registra atenciones previas.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>obj_ConstanciaEnMemoria = compilarConstanciaPDF(uInt32_IdPacienteActivo)<br>Si obj_ConstanciaEnMemoria = null Entonces<br>MostrarMensaje(«Ocurrió un error al procesar el archivo PDF.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>renderizarDocumentoEnPantalla(obj_ConstanciaEnMemoria)<br>liberarBufferMemoria(obj_ConstanciaEnMemoria)<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| **Postcondición** | Inicio Postcondiciones<br>String[15] str15_VistaActual<br>Boolean bool_DatosModificados<br><br>str15_VistaActual = obtenerVistaActiva()<br>Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A»<br><br>bool_DatosModificados = verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE»)<br>Verificar bool_DatosModificados = false<br><br>MostrarMensaje(«Documento generado con éxito.»)<br>Fin Postcondiciones |
| **Código de artefactos asociados** | SDB-01, BTN-09, INT-02-A, INT-02-BTN-01 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Ninguno |

ESP-0030: Registro de asistencia

| **Código especificación** | **ESP-0030** |
|---|---|
| **Nombre** | Registro de asistencia |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Fecha** | 06/07/26 |
| **Autor de la plantilla** | AUT-0001 |
| **Actor** | ACT-0003 |
| **Fuente** | ENT-0001 |
| **Experto** | Ninguno |
| **Código ilación** | ILA-0020 |

| | |
|---|---|
| **Precondición** | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>Long idCita<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br><br>sesionValida = validarSesion()<br><br>Si sesionValida = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br><br>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br><br>Si permisosValidos = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br><br>Si conexionBD = false Entonces<br>  MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>usuario.click(<br>  btnCitas(BTN-08)<br>)<br><br>Fin Precondiciones |
| **Procedimiento** | Inicio<br><br>Long idCita<br>Cita cita<br>Asistencia asistencia<br>ArchivoPDF firmaPDF<br>EstadoPago estadoPago<br>EstadoCita estadoCita<br>Boolean asistenciaRegistrada<br>RutaArchivo rutaFirma<br><br>idCita = obtenerCitaSeleccionada()<br><br>cita = obtenerCita(idCita)<br><br>Si cita = null Entonces<br>  MostrarMensaje(«La cita no existe.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi |

| | |
|---|---|
| | estadoPago = obtenerEstadoPago(idCita)<br><br>Si estadoPago <> PAGADO Entonces<br>  MostrarMensaje(«No es posible registrar la asistencia porque la cita aún no ha sido pagada.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita)<br><br>Si asistenciaRegistrada = true Entonces<br>  MostrarMensaje(«La asistencia ya fue registrada.»)<br>  Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>Si usuario.putIn(FileUpload(INT-20-FUP-0001)) Entonces<br>  firmaPDF = obtenerArchivoSubido()<br><br>  Si firmaPDF <> null Entonces<br>  validarFormatoArchivo(firmaPDF)<br>  validarTamanoArchivo(firmaPDF)<br>  rutaFirma = guardarArchivo(firmaPDF)<br>  Sino<br>  rutaFirma = null<br>  FinSi<br>Sino<br>  rutaFirma = null<br>FinSi<br><br>Si usuario.click(btnRegistrarAsistencia(INT-20-BTN-002)) Entonces<br>  asistencia = new Asistencia()<br>  asistencia.setIdCita(idCita)<br>  asistencia.setUsuarioRegistro(usuarioActual)<br>  asistencia.setFechaRegistro(obtenerFechaActual())<br>  asistencia.setHoraRegistro(obtenerHoraActual())<br>  asistencia.setRutaFirma(rutaFirma)<br><br>  registrarAsistencia(asistencia)<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| **Postcondición** | Inicio Postcondiciones<br><br>Boolean asistenciaRegistrada<br>EstadoCita estadoCita<br>ArchivoPDF firmaPDF<br><br>asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita)<br><br>Si asistenciaRegistrada = true Entonces<br>  estadoCita = obtenerEstadoCita(idCita)<br>  Verificar estadoCita = EN_CURSO<br><br>  Si rutaFirma <> null Entonces<br>  firmaPDF = obtenerFirmaAsistencia(idCita)<br>  Verificar firmaPDF <> null<br>  FinSi<br><br>  MostrarMensaje(«La asistencia fue registrada |

| | |
|---|---|
| | correctamente.»)<br>FinSi<br><br>Fin Postcondiciones |
| **Código de artefactos asociados** | BTN-08, INT-20-FUP-0001, INT-20-BTN-002 |
| **Importancia** | Vital |
| **Estado** | Concluido |
| **Comentario** | Se planea usar para las firmas: Firma Perú |

## 7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica

A partir de los requisitos establecidos, se definieron las responsabilidades del sistema y se agruparon en dos niveles de detalle:

- Nivel 1: Vista general que delimita las fronteras de la plataforma frente a los usuarios internos y los servicios externos.
- Nivel 2: Descomposición interna que representa el acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes mediante la infraestructura en la nube.

### 7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1

El diagrama de Nivel 1 expresa la organización general del sistema clínico, identificando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida, asociando los requisitos no funcionales (RNF) con sus respectivos atributos de calidad:

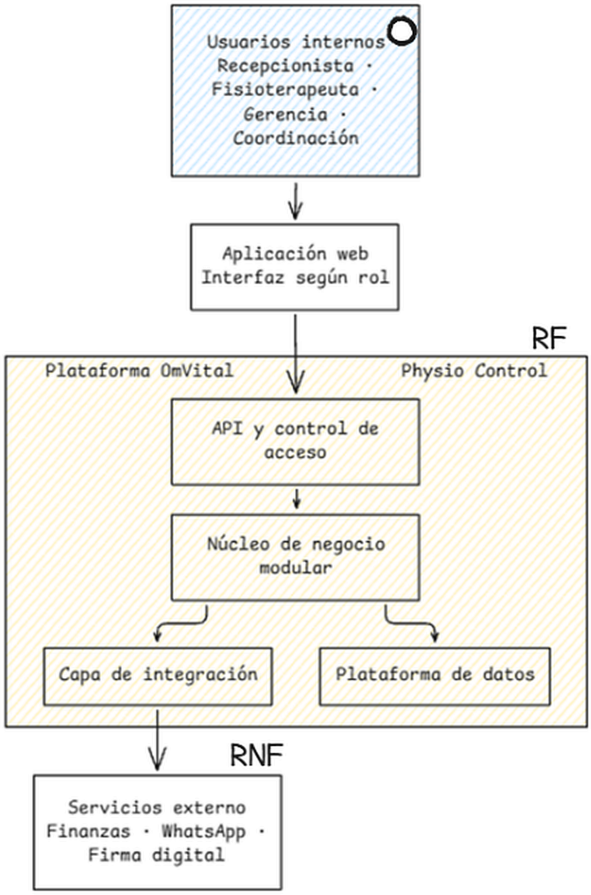



Figura 1: *D-ARQ-001*: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 1. Vista general de fronteras del sistema frente a los usuarios internos y servicios externos.

| **Elemento / Campo** | **Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1** |
|---|---|
| **Código del diagrama:** | D-ARQ-001 |
| **Requisitos no funcionales:** | RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo:** | Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital — Nivel 1 |
| **Proceso representado:** | Interacción y organización general del Sistema Clínico, mostrando los subsistemas de Pacientes y Administración y su acceso a una base de datos compartida. |
| **Versión:** | 1.0.1 |
| **Autor:** | AUT-0006 |
| **Fecha:** | 17/09/2026 |
| **Justificación:** | El diagrama representa la estructura general del Sistema Clínico, identificando sus dos subsistemas principales, Pacientes y Administración, y mostrando que ambos utilizan una base de datos compartida. Permite |

| Elemento / Campo | Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 1 |
|---|---|
| | visualizar la organización general del sistema y sirve como base para los diagramas arquitectónicos posteriores. |
| **Estado:** | Concluido |
| **Código de artefactos:** | EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033 |
| **Comentarios:** | Ninguno |

### 7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2

El diagrama de Nivel 2 descompone formalmente el despliegue y la topología de la infraestructura: cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes:

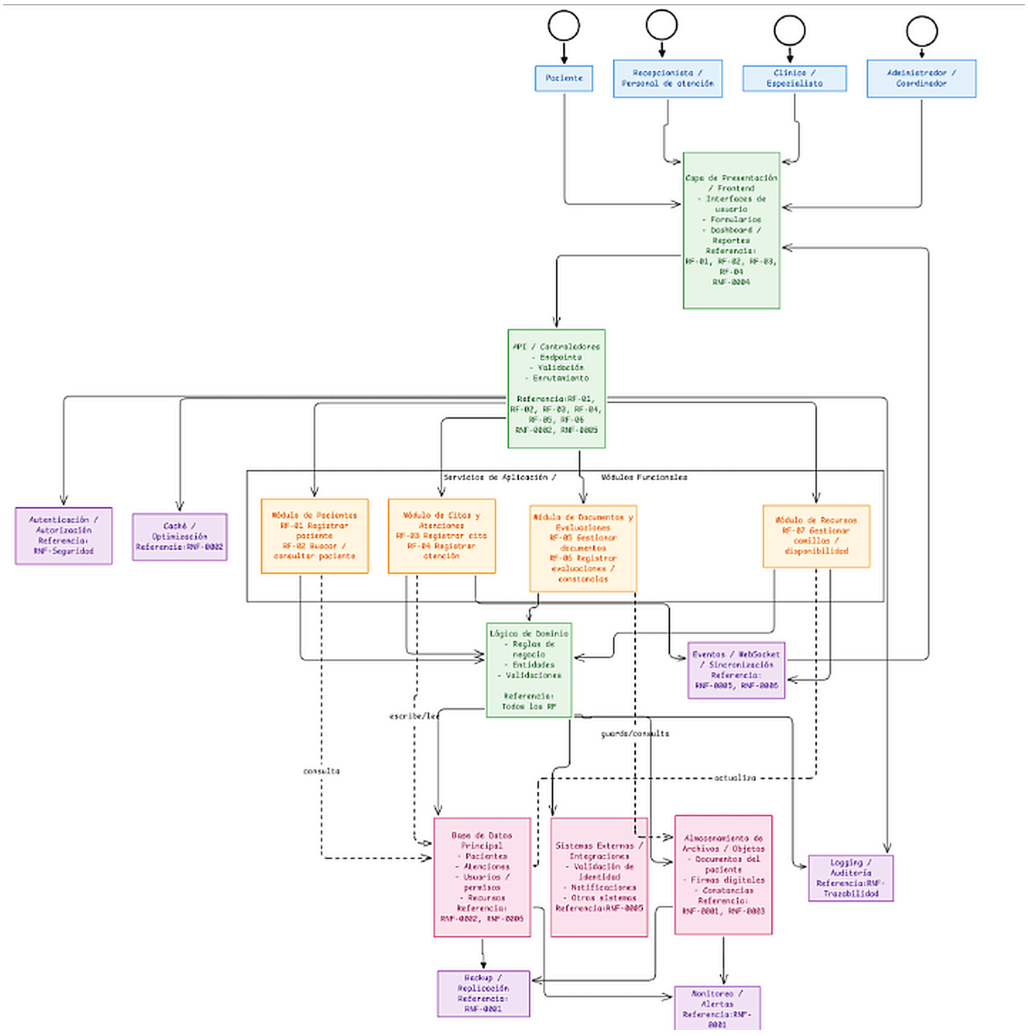



Figura 2: *D-DP-001*: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 2. Acceso multi-sucursal, despliegue y persistencia centralizada en la nube.

| **Elemento / Campo** | **Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 2** |
|---|---|
| **Código del diagrama:** | D-DP-001 |
| **Requisitos no funcionales:** | RNF-0001 (Disponibilidad en la nube), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo:** | Arquitectura genérica del sistema: gestión y consulta de documentos del paciente |

| Elemento / Campo | Ficha Técnica: Diagrama Arquitectura Genérica Nivel 2 |
|---|---|
| **Proceso representado:** | El diagrama representa cómo las tres sucursales acceden y actualizan de manera centralizada la información de los pacientes mediante un servidor web y una base de datos en la nube, permitiendo la continuidad de la atención entre sedes. |
| **Versión:** | 1.0.1 |
| **Autor:** | AUT-0004 |
| **Fecha:** | 13/09/2026 |
| **Justificación:** | El diagrama representa la arquitectura propuesta para permitir el acceso desde múltiples sucursales a la infraestructura en la nube, garantizando seguridad en las transmisiones (HTTPS/VPN), alta velocidad de respuesta mediante servicio de caché y soporte a comunicación en tiempo real con WebSockets. |
| **Estado:** | Concluido |
| **Código de artefactos:** | RNF-0001, EDU-0027 |
| **Comentarios:** | Ninguno |

La arquitectura genérica elaborada mantiene un nivel de abstracción adecuado que evita depender de una tecnología, lenguaje de programación o plataforma específica, permitiendo que el modelo pueda utilizarse posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías más apropiadas en las etapas de diseño detallado, implementación y despliegue.

# 8 Conclusiones

La arquitectura genérica del sistema clínico OmVital Physio Control capturó y estructuró la dimensión estática del software, traduciendo las políticas asistenciales y administrativas de la clínica en una organización conceptual de componentes y relaciones. Aplicando los principios de abstracción arquitectónica y trazabilidad de requisitos, se articuló la interacción entre los usuarios, los módulos internos y los servicios externos, estableciendo la base para las decisiones posteriores de diseño y construcción.

## 8.1 Del marco conceptual

- El diseño de una arquitectura genérica representa las responsabilidades del sistema y las relaciones entre sus componentes, facilitando comprender el funcionamiento global antes de elegir la tecnología de implementación.
- La arquitectura de software debe construirse a partir de las necesidades y responsabilidades del sistema, no de las herramientas o lenguajes disponibles. Así se obtiene un diseño independiente de la tecnología y se facilita evaluar alternativas en etapas posteriores.
- La separación de responsabilidades reduce el acoplamiento y facilita la comprensión, modificación y mantenimiento del sistema, evitando concentrar todas las funciones en un solo componente.

- Los requisitos funcionales definen los servicios que debe soportar el sistema; los no funcionales condicionan la forma de organizarlos y afectan directamente la arquitectura.
- La interoperabilidad debe considerarse desde el diseño, aunque el sistema funcione inicialmente de forma independiente, para permitir futuras integraciones sin rediseñar la estructura.
- No existe una arquitectura única aplicable a todos los sistemas; la elección responde al contexto, alcance y requisitos específicos de cada uno.

### 8.2 Del producto

- Se construyó el artefacto en dos niveles: *D-ARQ-001* (Nivel 1), vista de fronteras con los subsistemas de Pacientes y Administración, y *D-DP-001* (Nivel 2), vista de despliegue y acceso multi-sucursal sobre la nube.
- El modelo organiza los módulos arquitectónicos (Pacientes, Citas y Atenciones, Recursos, Documentos y Evaluaciones, API y control de acceso y Plataforma de datos) y su relación con los servicios externos de firma, mensajería y finanzas.
- Se garantizó la trazabilidad entre los componentes y el catálogo de requisitos, respaldada en las matrices de educción (`EDU-0001` a `EDU-0033`), ilación (`ILA-0001` a `ILA-0027`) y especificación (`ESP-0001` a `ESP-0043`).
- El artefacto vincula los componentes con los requisitos no funcionales: disponibilidad de documentos en la nube (*RNF-0001*), tiempo de respuesta en búsqueda por DNI (*RNF-0002*), firma digital (*RNF-0003*), camillas en tiempo real (*RNF-0006*), emisión de constancias (*RNF-0007*) e inalterabilidad del consentimiento (*RNF-0010*).
- El producto mantiene un nivel de abstracción independiente de la tecnología, útil como referencia para seleccionar las tecnologías más apropiadas.
- El diagrama de Nivel 2 sirve de guía para las etapas posteriores (vista lógica, procesos y despliegue), alineando las necesidades de la clínica con la implementación.

## 9 Observaciones

- Dependencia de la conectividad (RNF-0001): La disponibilidad de los expedientes y constancias en la nube depende de la conectividad a Internet de la clínica y del proveedor. Ante una falla de red o del proveedor, la institución quedaría sin acceso a la información crítica. La arquitectura genérica no define aún un mecanismo de respaldo local o de modo degradado que mitigue esta situación.
- Seguridad y privacidad (RNF-0003, RNF-0010): Al gestionar información sensible de pacientes, la seguridad y privacidad deben concretarse en mecanismos de control de acceso, cifrado en tránsito (HTTPS/VPN) y auditoría antes de la implementación. En la arquitectura genérica solo se contemplan como responsabilidades generales de los componentes.
- Interoperabilidad con el módulo financiero (EDU-0031): La interoperabilidad se considera de forma conceptual (HL7 FHIR), pero no se han definido los contratos de integración con el módulo financiero y otros sistemas externos. Esta definición condicionará los mecanismos de comunicación en etapas posteriores.
- Cumplimiento de tiempos de respuesta en concurrencia multi-sede (RNF-0002, RNF-0006): Los requisitos de rendimiento (búsqueda en menos de 3 segundos, camillas en tiempo real,

constancias en menos de 5 segundos) condicionarán las decisiones tecnológicas. La infraestructura en la nube, el servicio de caché y la sincronización entre sedes deben validarse con los componentes definidos para evitar cuellos de botella en alta concurrencia.

- Nivel de abstracción frente a decisiones posteriores: La arquitectura genérica difiere la selección de tecnologías y patrones de integración. Los componentes definidos deberán refinarse al adoptar tecnologías concretas, lo que podría requerir ajustes en la granularidad de los módulos y en las relaciones representadas.

## Bibliografía

[1] World Health Organization y International Telecommunication Union, *Digital Health Platform Handbook: Building a Digital Information Infrastructure (Infostructure) for Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2020.

[2] World Health Organization, *Digital Transformation Handbook for Primary Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024.

[3] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025, doi: 10.1136/bmjopen-2024-097649.

[4] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025, doi: 10.3389/fdgth.2025.1694839.

[5] World Health Organization, «Reference Architecture v0.1.0, based on HL7 FHIR R4». 2025.

[6] World Health Organization, «Strategy and Governance: Digital Health and Innovation». 2026.

# 10 Anexos

## 10.1 Versionamiento de la arquitectura

La presente sección documenta el control de versiones de los diagramas de la Arquitectura Genérica del sistema OMVITAL. Cada diagrama registra una evolución de dos versiones —la versión 1.0.0 (inicial) y la versión 1.0.1 (vigente)— con su ficha técnica correspondiente: código, requisitos no funcionales vinculados, contexto/módulo, proceso representado, versión, autor, fecha, justificación, estado y códigos de artefactos asociados. Se incluyen ambas versiones para conservar la trazabilidad de la evolución del modelado.

### 10.1.1 D-ARQ-001 — Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 1

#### 10.1.1.1 Versión 1.0.0 (inicial)

*Ficha técnica — D-ARQ-001, versión 1.0.0*

| Elemento / Campo | Especificación del Artefacto |
|---|---|
| **Código del diagrama** | D-ARQ-001 |
| **Requisitos no funcionales** | RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo** | Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital — Nivel 1 (visión general de fronteras) |
| **Proceso representado** | Primera representación de la organización general del Sistema Clínico: subsistemas de Pacientes y Administración con acceso a una base de datos compartida, delimitando las fronteras frente a los usuarios internos y los servicios externos. |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Autor** | AUT-0006 |
| **Fecha** | 16/09/2026 |
| **Justificación** | Establece la línea base de la organización general del sistema, identificando los dos subsistemas principales y su base de datos compartida, como punto de partida para el refinamiento posterior del diagrama. |
| **Estado** | Concluido |
| **Código de artefactos** | EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033 |

El diagrama de Nivel 1 en su versión inicial se presenta a continuación:

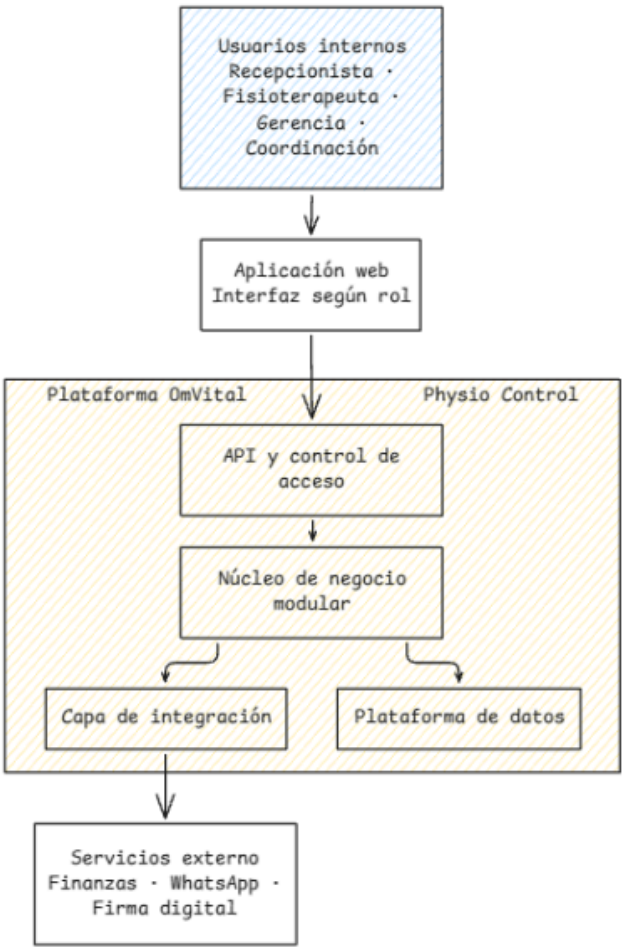



Figura 3: *D-ARQ-001* versión 1.0.0 (inicial): Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 1. Organización general del sistema en subsistemas de Pacientes y Administración con base de datos compartida.

#### 10.1.1.2. Versión 1.0.1 (vigente)

*Ficha técnica — D-ARQ-001, versión 1.0.1*

| Elemento / Campo | Especificación del Artefacto |
|---|---|
| **Código del diagrama** | D-ARQ-001 |
| **Requisitos no funcionales** | RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo** | Arquitectura Genérica del sistema clínico OmVital — Nivel 1 (visión general de fronteras) |
| **Proceso representado** | Interacción y organización general del Sistema Clínico: subsistemas de Pacientes y Administración con acceso a una base de datos compartida, delimitando las fronteras frente a los usuarios internos y los servicios externos. |
| **Versión** | 1.0.1 |
| **Autor** | AUT-0006 |
| **Fecha** | 17/09/2026 |
| **Justificación** | Permite visualizar la organización general del sistema, identificando sus dos subsistemas principales y su base de datos compartida, y sirve como base para los diagramas arquitectónicos posteriores. |
| **Estado** | Concluido |
| **Código de artefactos** | EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0026, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032, EDU-0033 |

El diagrama de Nivel 1 en su versión vigente se presenta a continuación:

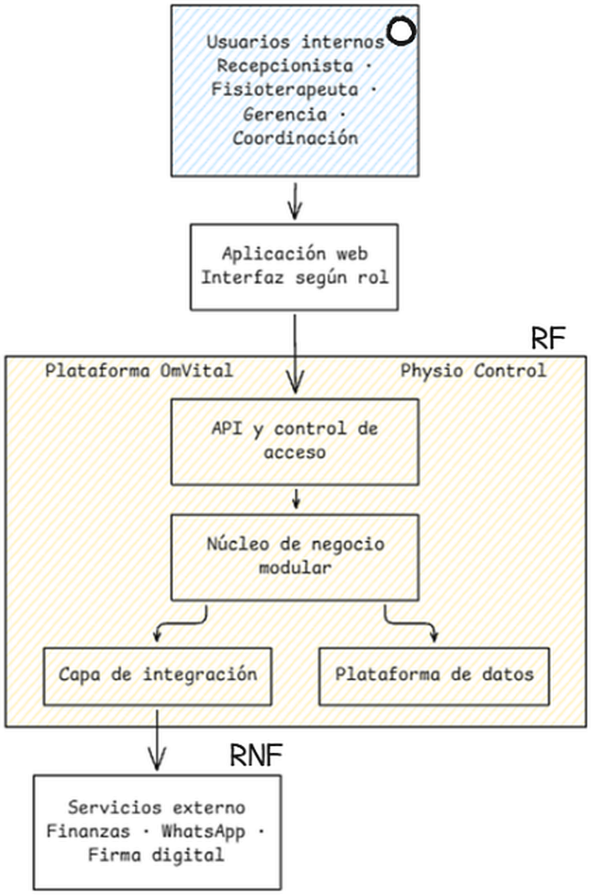



Figura 4: *D-ARQ-001* versión 1.0.1 (vigente): Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 1. Organización general del sistema en subsistemas de Pacientes y Administración con base de datos compartida.

### 10.1.2 D-DP-001 — Diagrama de la Arquitectura Genérica: Nivel 2

#### 10.1.2.1 Versión 1.0.0 (inicial)

*Ficha técnica — D-DP-001, versión 1.0.0*

| Elemento / Campo | Especificación del Artefacto |
|---|---|
| **Código del diagrama** | D-DP-001 |
| **Requisitos no funcionales** | RNF-0001 (Disponibilidad en la nube), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo** | Arquitectura genérica del sistema: gestión y consulta de documentos del paciente — Nivel 2 (despliegue y acceso multi-sucursal) |
| **Proceso representado** | Primera representación del acceso y actualización centralizada de la información de los pacientes por parte de las tres sucursales mediante un servidor web y una base de datos en la nube. |
| **Versión** | 1.0.0 |
| **Autor** | AUT-0004 |
| **Fecha** | 12/09/2026 |
| **Justificación** | Establece la línea base del despliegue del sistema, representando el acceso de las tres sucursales a la infraestructura centralizada, como punto de partida para el refinamiento posterior del diagrama. |
| **Estado** | Concluido |
| **Código de artefactos** | RNF-0001, EDU-0027 |

El diagrama de Nivel 2 en su versión inicial se presenta a continuación:

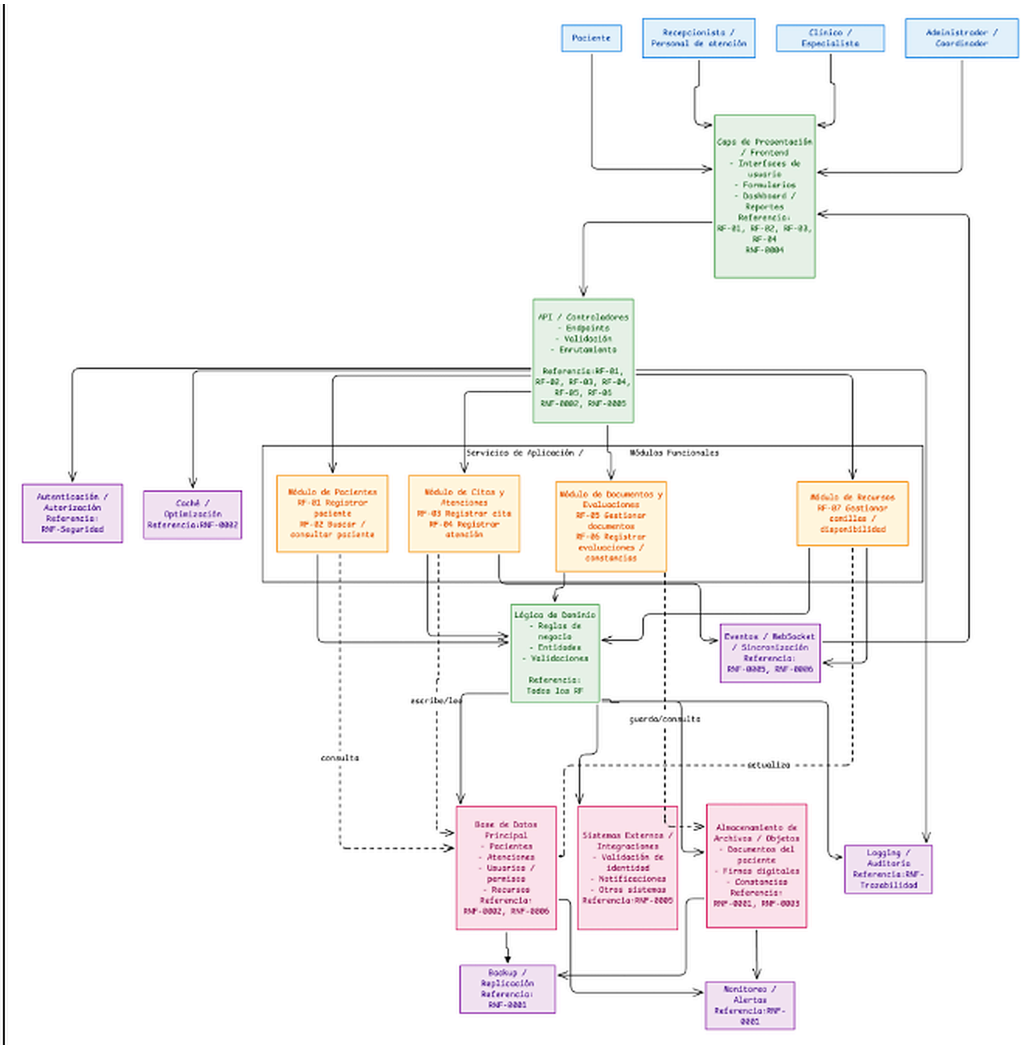



Figura 5: *D-DP-001* versión 1.0.0 (inicial): Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 2. Despliegue y acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes en la nube.

#### 10.1.2.2. Versión 1.0.1 (vigente)

*Ficha técnica — D-DP-001, versión 1.0.1*

| Elemento / Campo | Especificación del Artefacto |
|---|---|
| **Código del diagrama** | D-DP-001 |
| **Requisitos no funcionales** | RNF-0001 (Disponibilidad en la nube), RNF-0002 (Rendimiento), RNF-0006 (Tiempo real) |
| **Contexto / Módulo** | Arquitectura genérica del sistema: gestión y consulta de documentos del paciente — Nivel 2 (despliegue y acceso multi-sucursal) |
| **Proceso representado** | Acceso y actualización centralizada de la información de los pacientes por parte de las tres sucursales mediante un servidor web y una base de datos en la nube, garantizando la continuidad de la atención entre sedes. |
| **Versión** | 1.0.1 |
| **Autor** | AUT-0004 |
| **Fecha** | 13/09/2026 |
| **Justificación** | Representa la arquitectura propuesta para el acceso desde múltiples sucursales a la infraestructura en la nube, garantizando seguridad en las transmisiones (HTTPS/VPN), alta velocidad de respuesta mediante servicio de caché y soporte a comunicación en tiempo real con WebSockets. |
| **Estado** | Concluido |
| **Código de artefactos** | RNF-0001, EDU-0027 |

El diagrama de Nivel 2 en su versión vigente se presenta a continuación:

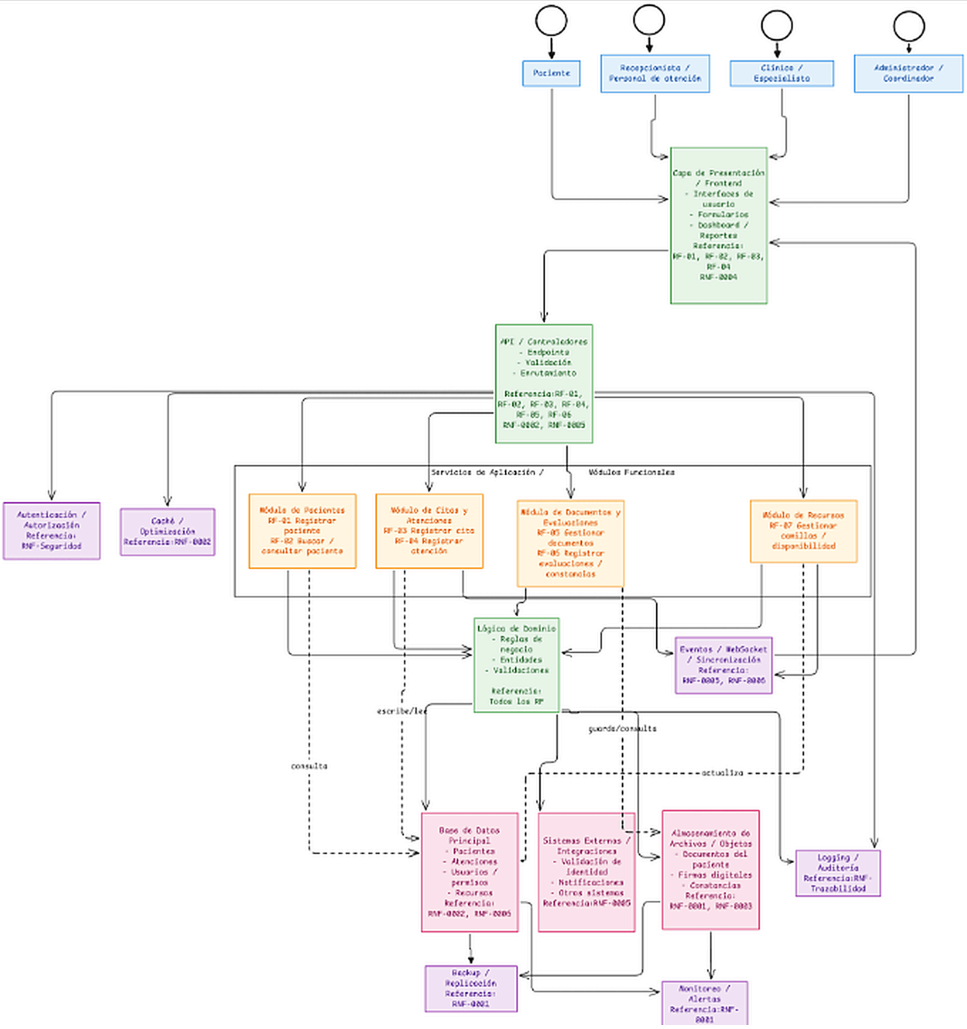



Figura 6: *D-DP-001* versión 1.0.1 (vigente): Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 2. Despliegue y acceso centralizado de las tres sucursales a la información de los pacientes en la nube.